

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	5
.2	Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	6
.3	Korrektur 3: Basisformel für $g=2$ des Elektrons	7
.4	Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	8
.5	Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette	9
.6	Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume	9
.7	Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation	10
.8	Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln	11
.9	Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten	11
.10	Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur	12
.11	Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“	14
.12	Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen	15
.13	Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009	17
.14	Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung	18
.15	Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230	20
.16	Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}	21
.17	Präzisierung 14a: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust	23
.18	Präzisierung 15: Kosmologisches z als ΛCDM -Vergleichsgröße markieren	24
.19	Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental	25
.20	Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028	26
.21	Präzisierung 14b: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $ n ^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)	27

Vorbemerkung

Status: K1–K6, P1–P40 (P16/P17 teilw., P20/P30/P32 offen, P29 teilw., P31 teilw. hergeleitet, P33 deklariert, P34 präzisiert; P35/P36 nachgetragen; P37 revidiert; K4 (Faktor 3) nachgetragen, K5/P38 nach externem Audit; P39 H_0/R_H -Status präzisiert; K6 Rotverschiebung achromatisch; P40 Absolutwerte tragen Korrektur via Brückenkonstanten (v/E_0 /Faktoren), Verhältnisse exakt; 100 (RG-Verstärkung) $\neq$ 3609 (φ -Skalenrekursion, offen); Kopplungs-Hintertür) — Stand 15. Juni 2026.

Die in diesem Dokument aufgeführten Korrekturen (K1–K3) und Präzisierungen (P1–P13) sind in die jeweiligen Quelldokumente eingearbeitet. Die letzte offene Stelle — K2 (Tau-Vorfaktor r_τ) — wurde am 27. Mai 2026 vollständig nachgezogen: Neben den am 26. Mai gemeldeten Stellen in Dok. 016, Dok. 046 und Dok. 116 betraf dies auch verbliebene *abgeleitete* Werte in Dok. 046 DE (Energie $18,8 \rightarrow 18,0$ meV) sowie die gesamte **englische** Parallelfassung von Dok. 016, 046 und 116, die am 26. Mai noch nicht nachgezogen war. Details und Soll-Stand siehe Abschnitt „Status der Einarbeitung“ unter K2.

Dieses Dokument bleibt als historisches Archiv erhalten. Für r_τ gilt der hier festgehaltene Wert $25/9$ als maßgeblich.

Nachtrag (2. Juni 2026): Aufgenommen und eingearbeitet ist **P14a** (Formulierung der Rotverschiebung in Dok. 041): in Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

Nachtrag (6. Juni 2026): Aus der CMB-Arbeit (Dok. 267 Kosmologische Entartung, Dok. 268 CMB-Peaks aus T^4) nachgetragen: **P18** (Λ CDM/FFGFT als zwei Lesarten, theoretisch statt empirisch), **P20** (absolute kosmologische Skala: *Form* fest als ξ -Verhältnis R_H/ℓ_P , der *Faktor* $41/4$ deklarierte externe Kalibrierung aus Λ CDM, nicht hergeleitet, offen), **P29** (Peak-Auswahlregel, nur *teilweise* beantwortet – der Faktor-3-Filter schließt $|n|^2 = 30$ *nicht* aus), **P30** (strenge C_ℓ -Projektion; die naive sphärische Bessel-Summe ist *unzureichend*, offen) und **P31** (geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion – Führungsverhalten forward hergeleitet, kleine Restabweichung offen). Neu **P32** (Aussagen, die H_0 als FFGFT-hergeleitet darstellen, sind korpusweit zu bereinigen – vorerst nur vermerkt). Die zuvor separat benannten Punkte *P19* (CMB-Wegverlängerung) und *P28* (Exponent für z_*) sind in **P14a** bzw. **P20** zusammengeführt und erscheinen nicht als eigene Zeilen.

Nachtrag (8. Juni 2026): Neu **P33** – der magnitudenträgende Faktor 5^4 in $\xi = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ ist *nicht* vorwärts hergeleitet, sondern intuitiv (harmonisch / Euler-Tonnetz) bzw. empirisch (Higgs-Sektor) begründet; die *Form* $(4/3, 3, 2^2)$ ist vorwärts, die *Magnitude* (5^4) bleibt bei der intuitiven Herleitung und wird offen so *deklariert*. Struktur-Parallele zu P20 (Form fest, Faktor offen).

Nachtrag (8. Juni 2026, II): Neu **P34** (Dimensionsstruktur). Dok. 181 stellt $D = 4$ als „folgt zwingend“ dar; präzisiert: **3+1 ist empirische Eingabe** (keine Theorie leitet die Dimensionszahl her). Vorwärts sind nur (i) Periodizität, (ii) Torus-statt-Kugel ($\pi_1 \neq 0$), (iii) Minimal-Suffizienz (4 statt 5 via Dualität $\tilde{T}m = 1$), (iv) verlustfreie Hilbert-Repräsentation (Typ III). Zugleich festgehalten: die SI-Umrechnungen sind für die Exponentenstruktur (*c*-Potenz, Zeit-Potenz) *unverzichtbar* – *c* ist die Raum-Zeit-Brücke ($T^3 \leftrightarrow \text{Zeit}$), $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke (S_m^1); $c = \hbar = 1$ kollabiert L, T, M und vernichtet die Potenzen. Die Vier-Kreis-Struktur *ist* diese Buchhaltung. Signatur wie P20/P33 (Struktur vorwärts, Zahl Eingabe).

Nachtrag (10. Juni 2026): Neu **P37** (Verwendung von φ in verschiedenen Dokumenten – Klärung der Ebenen). Anlass: Dok. 275 zeigt, dass $1/\varphi$ der Fixpunkt der ξ -Dämpfungsrekursion nach $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ Skalenebenen ist. Dabei stellte sich heraus, dass φ im Korpus in *drei verschiedenen Rollen* auftritt, die nicht wechselt werden dürfen. P37 dokumentiert diese Trennung und ergänzt die ξ^N/φ^N -Trivialitätswarnung (P35) um die Rollenebene. Hinweis: P35 (ξ^N -Trivialität) und P36 (R_H -Deutung) waren per Changelog (Updates 16/17) deklariert; ihre Tabelleneinträge sind am 10. Juni 2026 nachgetragen.

Nachtrag (11. Juni 2026): Neu **K5** (drei Implementierungsfehler im Validierungsskript v3 zu Dok. 275: Punktduplikate, Seed-Bug, Detektor-Bias – alle behoben in v4, betroffene Resultate widerrufen) und **P38** (k^* -Resultat von „Fixpunkt ohne freien Parameter“ auf „Durchgangspunkt, P35 greift“ zurückgestuft; P37 Ebene (2) entsprechend revidiert). Beide Einträge gehen auf das unabhängige Audit von P. Stoychev (IPI-Liste, 11. Juni 2026) zurück – der erste externe Audit-Eintrag des Registers. schützt vor zukünftiger Vermischung.

Nachtrag (14. Juni 2026): Neu **P39** (Status von H_0/R_H präzisiert). Anlass: Dok. 277. Klargestellt wird, dass die Relation Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ (Exponent 41/4) von *keinem* Rahmen aus ersten Prinzipien folgt; Λ CDM fixiert sie über den gemessenen H_0 (selbst zirkulär, Dok. 267), FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit. Damit ist die kosmische Skala ein *gemeinsamer empirischer Bezugspunkt*, keine FFGFT-spezifische Lücke und kein asymmetrischer Nachteil gegenüber Λ CDM (P20/P32/P36 bleiben gültig, werden aber nicht mehr als Schwäche gelesen). Der einzige verbleibende offene Punkt ist die Vorwärts-Herleitung von 41/4 aus ξ – symmetrisch, da kein Rahmen sie hat; die einzige Modell-Asymmetrie ist der Dunkelsektor (allein Λ CDM). Zugleich Nummernkonflikt bereinigt: das v3-Skript-Audit (im Nachtrag vom 11. Juni zunächst als K4 geführt) ist jetzt **K5**; **K4** bezeichnet die ältere Faktor-3-Korrektur (Dok. 267/268, 3D-Beobachter statt fraktaler Dispersion), als Tabellenzeile nachgetragen.

Nachtrag (15. Juni 2026): Neu **K6** (Rotverschiebung ist *achromatisch*, nicht wellenlängenabhängig). Anlass: Dok. 280 und die Finite-Elemente-Simulation der fraktalen Wegverlängerung. Korrigiert wird die frühere chromatische Darstellung ($z(\lambda) \propto \lambda$, „UV stärker als Radio“) in Dok. 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081. Der reife Mechanismus (geometrische Wegverlängerung) streckt alle Wellenlängen mit demselben Faktor; die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist achromatisch, FFGFT trifft das korrekt. Der frühere „wellenlängenabhängige Diskriminator“ entfällt – er wandert in die Spalte „passt“ (Daten-Entartung, Dok. 267).

Nachtrag (15. Juni 2026): Neu **P40** (Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur über die Brückenkonstanten; Verhältnisse sind exakt). Exakt sind in FFGFT nur die *dimensionslosen Verhältnisse*. Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, weil sie in die dimensionsbehafteten *Brückenkonstanten* absorbiert ist: v (Massen $m = r \xi^P v$), $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ($\alpha = \xi E_0^2$) und die Faktoren $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G ; Kanon-Skript `calc_De.py`, das *kein* explizites K führt). In Verhältnissen kürzen sich v/E_0 /Faktoren weg ($m_\mu/m_e = 206,768$, korrekturfrei). Herausgezogen ist diese Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi \approx 0,987$ (Dok. 011/012; in Dok. 133 aus D_f -Konsistenz und RG-Lauf über 17 Größenordnungen hergeleitet – *keine angepasste Korrektur*). **Zwei Zahlen NICHT verwechseln:** das 100 in K_{frak} ist die RG-Verstärkung der $\sim 1,3\%$ -Korrektur (Dok. 133); die 3609 (Dok. 275) ist die Tiefe der ξ -Skalenrekursion

$r(k) = \frac{D_f}{3}(1 - \xi)^k$, bei der die Folge $1/\varphi$ passiert. Dort ist $1/\varphi$ ein *Durchgangspunkt*, kein *Fixpunkt* (einziger Fixpunkt ist 0); da die Folge *jeden* Wert passiert, ist 3609 unverankert, solange $1/\varphi$ nicht unabhängig motiviert ist (Status offen, P37). Zudem sind weitere gegenseitige Kopplungen nicht ausgeschlossen ($\Rightarrow$ selbst Verhältnisse sind Führungsordnung; *Hintertür*): Abweichungen vom einfachen Bruch lassen sich stets als un-modellierte Kopplung deuten – Verhältnis-Tests bestätigen (Koide 10^{-5} auf $2/3$), falsifizieren aber kaum. Saubere Falsifikation nur über eine *vorwärts* festgelegte neue Vorhersage ($41/4 \rightarrow H_0 \approx 66,2$ gegen die H_0 -Spannung).

Nachtrag (2. Juli 2026): Neu **P41** (Rotverschiebungs-Drift Sandage–Loeb geprüft und nicht gebucht: Amplituden-Test nicht entartungsfest an der geteilten Skala $c/R_H = H_0$, nur bedingter Form-Test) und **P42** (Leptonsektor: ein deklarierter Referenzpunkt m_μ/m_e ; $2/9$ als rationale Adresse von θ_{ref} , geschärfte Vorhersage $m_\tau = 1776,9690$ MeV; Anlass: Präzisionsanalyse Dok. 292). Zugleich die doppelt vergebene Überschrift „Präzisierung 14“ aufgelöst in **P14a** (Rotverschiebung Dok. 041, inkl. Tabellenzeile) und **P14b** (CMB-Anharmonizität, deckt P29–P31).

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (190.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} && (\text{Higgs-Masse}), \\ v &= 246,22 \text{ GeV} && (\text{Vakuum-Erwartungswert}), \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 && (\text{Higgs-Selbstkopplung}). \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

.2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffene Dokumente

Der Vorfaktor r_τ tritt in mehreren Dokumenten auf. Vollständige Liste:

- Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Leptonparameter-Tabelle.
- Dok. 016 (Vollständige Berechnungen), Massentabelle und r -Parameter-Liste.
- Dok. 046 (Teilchenmassen), Tau-Neutrino-Zeile (Doppel- ξ -Konstruktion, die r_τ enthält).

Korrekt nachgezogen waren zum Zeitpunkt der Erstkorrektur bereits Dok. 006, 028, 158, 210 sowie Theorem und Beweisteil von Dok. 116.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6 \% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt – falsch})$$

Korreakter Ausdruck

$$\boxed{r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778} \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4 \% \text{ Abw.}) \quad (190.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu \quad (190.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuum Erwartungswert ν .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV]
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

Status der Einarbeitung (Nachtrag 26. Mai 2026)

Bei einer erneuten korpusweiten Durchsuchung wurden **verbliebene 8/3-Reste** gefunden. Die Korrektur war also *nicht sauber durchgezogen*; die ursprüngliche Eintragung nannte nur Dok. 116 als betroffen und übersah Dok. 016 und Dok. 046.

Dokument / Stelle	Befund	Soll
Dok. 116, Leptonparameter-Tab. (widerspricht eigenem Theorem)	$r_\tau = 8/3$	25/9
Dok. 016, Massentab. u. r -Liste ($m_\tau = 1712,1, -3,64\%$)	$r_\tau = 8/3$	25/9 ($\approx 1783, +0,3\%$)
Dok. 046, Tau-Neutrino (3 Stellen) (Param.-Zeile, Doppel- ξ -Rechnung, zweite ν -Tabelle; vgl. Dok. 006)	$r = 8/3$	25/9

Durchgeführt am 26. Mai 2026: Alle obigen Stellen wurden auf 25/9 gebracht; in Dok. 016 wurde zusätzlich die abgeleitete Tau-Masse ($1712,1 \rightarrow 1783,4$ MeV) und die Abweichung ($3,64 \rightarrow 0,37\%$) neu berechnet, in Dok. 046 die ξ_{ν_τ} -Rechnung ($128/27 \rightarrow 400/81$, $E = 18,8 \rightarrow 18,0$ meV). K2 ist damit vollständig eingearbeitet.

Nachtrag 27. Mai 2026 (tatsächlicher Umfang): Eine unabhängige Vollprüfung am 27. Mai ergab, dass die Einarbeitung am 26. Mai *nicht* vollständig war. Zwei Punkte waren noch offen:

- **Dok. 046 DE** trug in den *abgeleiteten* Tabellen (Verträglichkeits-, Methodenäquivalenz- und Falsifikationstabelle) noch den alten Energiewert 18,8 meV sowie die Dezimaldarstellung $r_\tau = 2,768$. Die Hauptrechnung ($\xi_{\nu_\tau} = 400/81$) war bereits korrekt; nur die nachgelagerten Werte waren nicht nachgezogen. Korrigiert auf 18,0 meV bzw. 2,778.
- Die **englische Parallelfassung** von Dok. 016, 046 und 116 war am 26. Mai *gar nicht* nachgezogen worden (DE und EN müssen konsistent sein). Korrigiert: 016 EN (Massentabelle $8/3 \rightarrow 25/9$, $1712,1 \rightarrow 1783,4$, $3,64 \rightarrow 0,37\%$; r -Liste), 046 EN (beide ν_τ -Zeilen, ξ_{ν_τ} -Rechnung $128/27 \rightarrow 400/81$, drei E -Werte, Methodenäquivalenz), 116 EN (Tau-Zeile $8/3 \rightarrow 25/9$).

Korpusweite Restsuche danach: **0 verbliebene 8/3-Stellen** in 016/046/116 (DE+EN). Alle vier Dateien neu kompiliert (Kindle 6×9). K2 ist seit 27. Mai 2026 *vollständig* eingearbeitet — DE und EN.

.3 Korrektur 3: Basisformel für g -2 des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (190.4)$$

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (190.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (190.6)$$

.4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14): $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003 \%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

.5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \rightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \rightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (190.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies T = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (190.9)$$

$h = 2\pi\hbar$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ J·s ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

.6 Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume

Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte auf. Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

Verbindliche Unterscheidung

Parameter	Wert	Geltungs- bereich	Bedeutung
ξ_0 (geometrisch)	$\frac{4}{30000}$ $\approx 1,33 \times 10^{-4}$	3D- geometrischer Raum	Längenhierarchie des Torus; gilt im physikalischen Ortsraum
ξ_{Higgs} (algebraisch)	$\approx 1,04 \times 10^{-5}$	Zahlen- /Quanten- zustandsraum	Algebraische Feldkorrekturen; Higgs-Sektor; Dekohärenzraten

Begründung

$\xi_0 = 4/30000$ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen, T_2 -Hierarchie).

Die beiden ξ -Werte sind kein Widerspruch, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums (ξ_0) vs. Algebra des Zustandsraums (ξ_{Higgs}). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

.7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation

Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten $L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P$ als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

Korrekte Einordnung

L_0 ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.10)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der ξ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius R_H ist die

systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse $M_0 = \xi_0 \cdot m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 – ohne freien Parameter. Stimmt M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie überein, ist das ein nichttrivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

.8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B. $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu$) liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus ξ und ν – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden $\sim 1\%$ Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.
- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: „FFGFT berechnet die Massen exakt.“ Korrekt ist: „FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter ξ her und reproduziert die Größenordnungen auf $\sim 1\%$.“

.9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

Nicht zulässig: Die symbolischen FFGFT-Terme $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$ direkt in die Formel einsetzen. Die $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten ξ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$ und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

Zulässig: FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B. $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

Mathematischer Hintergrund: Die r_ℓ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

.10 Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur

Betroffene Dokumente

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung): „RG-Fluss“, „Renormierungsgruppen-Faktor“, „Renormierungsgruppen-Invarianz“, Subsection „Renormierungsgruppen-Behandlung“.
- Dok. 008 (ξ und e): Subsection „Modifizierte Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 019 (T0-Lagrangian, ältere Fassung): Subsection „Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 086 (Dokumentenübersicht): „Renormierungsgruppe als Fluss in Parameterraum“.
- Dok. 189 (Torus-Ableitung): „kumulativer Renormierungsgruppen-Lauf“.
- Dok. 202 (FFGFT-Feldtheorie Gesamt), §18: Section-Titel „Die Renormierungsgruppe“.

Bisherige Formulierung

In den genannten Dokumenten wird der ξ_0 -modifizierte Skalenlauf der Kopplung

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \left(1 + \xi_0 \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (\text{alt – ungenau})$$

und die zugehörige Skalenabhängigkeit als *Renormierungsgruppe* bezeichnet, mitunter in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aussagen, die ξ_0 explizit als topologisch fixierte geometrische Konstante charakterisieren.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT ist die Skalenabhängigkeit der Kopplung *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion

$\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie. Die korrekte Bezeichnung ist daher:

Skalenstruktur aus der Rekursion
 $\equiv$ rekursiver α -Lauf via $\mathcal{R}$

(190.12)

Konkret:

- Der Term $\xi_0 \ln(\mu/E_0)$ entsteht aus der iterierten Anwendung der Rekursion $\mathcal{R}$ auf die Modenstruktur, nicht aus einer Counter-Term-Subtraktion.
- ξ_0 ist *kein* Fixpunkt einer β -Funktion, sondern eine topologisch fixierte Konstante ($\xi_0 = 4/30000$, Dok. 180).
- Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte *derselben* rekursiven Struktur – keine separaten Mechanismen.

Sprachregelung

Vermeiden	Verwenden
Renormierungsgruppe (impliziert QFT-Verfahren) RG-Fluss / RG-Lauf	Skalenstruktur aus der Rekursion Rekursiver α -Lauf; $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkor- rektur
Renormierungs- gruppen-Gleichungen	Skalengleichungen aus $\mathcal{R}$
Renormierungs- gruppen-Invarianz	Rekursive Skaleninvarianz
Renormierungs- gruppen-Fixpunkt	Fixpunkt der Rekursion: $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$

Begründung

Die Bezeichnung „Renormierungsgruppe“ importiert ein Werkzeug der Standard-Quantenfeldtheorie, das auf einem völlig anderen Prinzip beruht: dort werden UV-Divergenzen durch ein Verfahren absorbiert, und die Parameter *laufen* unter einer formalen Skalentransformation. In FFGFT existieren weder das Divergenzproblem (vgl. Dok. 159, „ohne künstliche Renormierung“) noch ein freier Skalenparameter, der zu absorbieren wäre. Die Skalenabhängigkeit ist eine *strukturelle Eigenschaft* der Rekursion, kein nachträglicher Anpassungsschritt.

Die FFGFT-native Sicht ist in Dok. 159 („Renormierung als Symptom, nicht als Lösung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) bereits korrekt formuliert; diese Präzisierung dient der einheitlichen Begrifflichkeit über die ältere Lagrangian- und ξ -Herleitungs-Reihe (Dok. 005, 008, 019) sowie über Dok. 202.

Der zugrundeliegende Mechanismus ist in Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$) und Dok. 204 (Fraktale Randbedingung) ausgearbeitet.

.11 Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“

Betroffene Dokumente

Dok. 005, 008, 012, 014 (mit 19 Vorkommen die häufigste Quelle), 041, 060, 133, 141, 159, 181.

Bisherige Formulierung

„Fraktale Renormierung“ wird als FFGFT-eigener Terminus für die geometrischen Korrekturfaktoren bei der Umrechnung zwischen natürlichen und SI-Einheiten sowie für skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus verwendet.

Präzisierte Formulierung

Da das Wort „Renormierung“ auch in zusammengesetzter Form das QFT-Konnotat einer Subtraktions- bzw. Anpassungsprozedur trägt, wird der Begriff durch kontextspezifische Alternativen ersetzt:

Kontext	Verbindliche nung	Bezeich- nung
Einheitenumrechnung natürlich $\leftrightarrow$ SI (insb. Dok. 014)	Geometrische passung	Skalenan- passung
Skalenabhängige Kor- rekturen auf dem fraktalen Torus (Dok. 133, 159, 181)	Fraktale Korrektur (entspricht Titel von Dok. 133)	
Allgemeine Skalen- transformation durch Rekursion	$\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur	

Begründung

Der Eigenbegriff „Fraktale Renormierung“ sollte das Verfahren deutlich von der QFT-Renormierung absetzen, übernimmt jedoch das zentrale Wort und damit unweigerlich die Konnotation einer *Korrekturprozedur*. In FFGFT handelt es sich nicht um eine Prozedur, sondern um die direkte numerische Manifestation der fraktalen Geometrie. Die vorgeschlagenen Alternativen vermeiden dieses Missverständnis ohne neuen Begriffsbedarf – beide Wendungen sind im Korpus bereits etabliert (Dok. 133 „Fraktale Korrektur“; „geometrische Skalenanpassung“ im selben semantischen Feld wie Dok. 014).

.12 Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen

Betroffene Dokumente

- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), „Universelle Tabelle der Fermionen“, Spalte „Symmetrie“.
- Dok. 046 (Particle Masses, englische Parallelfassung), gleiche Tabelle, Spalte „Color“.
- Dok. 042 (ξ -Parameter und Teilchen), Tabelle „Räumliche Feldmuster“, Eintrag „Quarks: Multi-Knoten gebundene Cluster, Eingeschlossen, Farbladung“.
- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), Methode 2 „Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration“: Verwendung von $N_c = 3$, α_s , Λ_{QCD} als externe Eingaben.

Bisherige Formulierung

In den Fermionentabellen von Dok. 006/046 erscheint pro Zeile eine Spalte „Symmetrie“ mit folgenden Einträgen:

Teilchen	Eintrag in „Symmetrie“
Elektron, Myon, Tau	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ
Up, Charm, Strange, Top, Bottom	Farbe
Down	Farbe + Isospin

Diese Mischung kombiniert vier verschiedene Konzepte in einer Spalte: eine FFGFT-Skalierungsklasse („Doppel- ξ “), eine SM-Erhaltungsgröße („Leptonenzahl“), eine SM-Eichsymmetrie („Farbe“) und eine SM-Quantenzahl („Isospin“). Zusätzlich legen die Einträge „Farbladung“ in Dok. 042 sowie $N_c = 3$ in Dok. 005 nahe, dass die SM-Farbsymmetrie $SU(3)_C$ ein eigenständiger Bestandteil der FFGFT sei.

Präziierte Formulierung

In FFGFT existiert weder die Eichgruppe $SU(3)_C$ noch eine Farbquantenzahl. Quarkmassen ergeben sich, ebenso wie Leptonenmassen, ausschließlich aus der Yukawa-Resonanzformel

$$m_f = r_f \cdot \xi^{p_f} \cdot v \quad (190.13)$$

mit r_f als rationalem Vorfaktor und p_f als rationalem Exponenten (Schrittweite $\Delta p = 1/3$). Dies wird durch das Skript `calc-resonanz-leiter.py` numerisch belegt: alle sechs Quarks treffen ihre PDG-Massen auf $\sim 0,3\text{--}3,4\%$ genau, *ohne* Verwendung von N_c , α_s , Λ_{QCD} oder einer Farbquantenzahl.

Korrigierte Spaltenstruktur der Fermionentabelle

Die alte Spalte „Symmetrie“ wird durch zwei klar getrennte Spalten ersetzt:

Teilchen	FFGFT-Skalierungs- klasse	SM-Korrespondenz (informativ)
Elektron, Myon, Tau ν_e, ν_μ, ν_τ	Einfach- ξ Doppel- ξ	Leptonenzahl Leptonenzahl, Lepton- Mischung
Up, Charm, Top	Cluster- ξ	Up-Typ, $T_3 = +1/2$
Down, Strange, Bottom	Cluster- ξ	Down-Typ, $T_3 = -1/2$

Bedeutung der Klassen:

- *Einfach- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit $p \in \{2/3, 1, 3/2\}$.
- *Doppel- ξ* : $m_\nu = r_\nu \xi^2 m_e$ (zusätzliche ξ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen).
- *Cluster- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit denselben Exponenten $p \in \{-1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2\}$ wie bei den Leptonen, aber mit Multi-Knoten-Bindung im Sinne von Dok. 049 (kubische Selbstwechselwirkung $\lambda_s (\delta m_q)^3$).

Sprachregelung Quarks

Vermeiden	Verwenden
„Farbladung“ (impliziert $SU(3)_C$ - Quantenzahl)	Multi-Knoten-Bindung
„drei Farben“ (SM-Eichindex)	Triple-Knoten-Cluster (Triplett ist Geometrie, kein $SU(3)$ - Index)
„ $N_c = 3$ Farben“	$N_{\text{cluster}} = 3$ (geometrische Knotenanzahl im Baryon)
„Farbeinschluss“	Cluster-Bindung (kubische Selbstwechsel- wirkung)

Status von Dok. 005, Methode 2

Dok. 005 enthält zwei Berechnungsmethoden:

- *Methode 1: Direkte geometrische Methode.* Yukawa-Form nach Gl. (190.13); parameterfrei; Genauigkeit $\sim 1\%$ für alle Fermionen. **Dies ist die FFGFT-Methode.**
- *Methode 2: Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration.* Verwendet $N_c, \alpha_s, \Lambda_{\text{QCD}}$, Lattice-QCD-Kalibrierung und ML. **Dies ist eine phänomenologische Brückenkonstruktion** zur Anbindung an die Lattice-QCD-Literatur, kein Bestandteil der parameterfreien FFGFT.

In externen Kommunikationen ist Methode 1 zu zitieren. Methode 2 darf verwendet werden, wenn explizit als „Brücke zu Lattice-QCD“ oder „ML-kalibrierte Erweiterung“ gekennzeichnet.

Begründung

Die Bezeichnungen „Farbe“, „Farbladung“, „ N_c “ importieren ein Konzept der Standard-Quantenfeldtheorie ($SU(3)_C$ als Eichsymmetrie, drei Farben, acht Gluonen, Farbeinschluss als nicht-perturbative Eigenschaft). Dok. 049 stellt explizit fest, dass FFGFT keines dieser Elemente enthält: „Was wir ‚Farbe‘ nennen, wird zu Hoch-Energie-Knotenbindungsmustern“ (Dok. 049, §3.7), mit einem einzigen kubischen Wechselwirkungsterm $\lambda_s (\delta m_q)^3$ statt acht Gluonfeldern.

Die Skript-Validierung (`calc-resonanz-leiter.py`, `calc_De.py`) zeigt: alle Quarkmassen folgen aus derselben Yukawa-Formel wie die Leptonen. Die Spalte „Symmetrie“ der Fermionentabelle suggeriert dagegen, $SU(3)_C$ sei eine unterscheidende Eigenschaft der Quarks innerhalb FFGFT – was nicht zutrifft.

Die korrigierte Spaltenstruktur trennt FFGFT-Eigenes (*Skalierungsklasse*) von informativem SM-Anschluss (*SM-Korrespondenz*), parallel zur Trennung von „rekursivem α -Lauf“ und „Renormierungsgruppe“ in Präzisierung 7.

.13 Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009

Betroffenes Dokument

Dok. 009 (Ursprung von ξ), Abschnitt „Warum $K = 245$ fundamental ist“, Unterabschnitt „Geometrische Bedeutung“.

Irreführende Darstellung

Dok. 009 listet folgende Herleitungskette für $K = 245$:

- $\varphi^{12} = 321,996$
- Korrektur durch fraktale Struktur: $(1 - \xi)^2 \approx 0,999733$
- Ergebnis: $321,996 \times 0,999733 \approx 321,87$
- „Skalierung auf Massenbereich“: $321,87/1,314 \approx 245$

Der Faktor 1,314 erscheint ohne Herleitung oder unabhängige physikalische Begründung.

Korrekte logische Reihenfolge

$K = 245$ wird *nicht* aus φ^{12} und 1,314 hergeleitet. Die korrekte logische Reihenfolge ist die umgekehrte:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^\kappa} = \frac{1836,153}{(4/3)^7} \approx 245,097 \quad (190.14)$$

K wird durch das beobachtete Proton-Elektron-Massenverhältnis R_{pe} und den Exponenten $\kappa = 7$ fixiert. Es ist ein *empirischer Anker*, kein Ergebnis aus ersten Prinzipien. Der Faktor 1,314 ist implizit als $\varphi^{12}/245 \approx 1,314$ definiert und stellt keine unabhängige Herleitung von K dar.

Was nicht-trivial bleibt

Der Exponent $\kappa = 7$ ist die *einzige ganze Zahl*, für die das vollständige e-p- μ -Dreieck gleichzeitig schließt:

κ	$K \times (4/3)^\kappa$	Übereinstimmung mit R_{pe}
6	1376,6	−25 %
7	1835,4	✓ 0,04 %
8	2447,2	+33 %

Diese Eindeutigkeit ist eine echte Bedingung, keine Tautologie. $K = 245$ folgt dann aus $\kappa = 7$ und dem empirischen R_{pe} .

Korrigierte Formulierung für externe Kommunikation

- **Vermeiden:** „ $K = 245$ wird aus ersten Prinzipien hergeleitet; keine freien Parameter.“
- **Verwenden:** „Ein empirischer Anker: $K = 245$, fixiert durch R_{pe} und $\kappa = 7$. Aus diesem Anker folgen fünf Massenverhältnisse mit $< 0,04$ % Genauigkeit. Die φ^{12} -Beobachtung ist eine numerologische Konsistenznotiz, keine Herleitung.“

.14 Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung

Betroffene Dokumente

Dok. 025 (Kosmologie), Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 133 (Fraktale Korrektur Herleitung).

Problem A: K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke nicht

Dok. 025 leitet her:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi = \frac{4}{16875} \text{ eV} \approx 2,7507 \text{ K} \quad (190.15)$$

Der Messwert ist $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$ (Planck 2018). Die Lücke beträgt $\approx 0,925$ %.

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133) schließt diese Lücke *nicht*. Numerisch:

$$\frac{16}{9} \xi \times K_{\text{frak}} = 2,714 \text{ K} \quad (0,42 \text{ % unterhalb des Zielwerts, schlechter}) \quad (190.16)$$

Der benötigte Korrekturfaktor ist 0,99083, der durch folgende Formel erreicht wird:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi \right) = 2,725486 \text{ K} \quad (190.17)$$

Übereinstimmung mit dem Messwert: $\Delta = 0,0002$ %.

Der Koeffizient $275/4 = 68,75$ liegt nahe an der tetraedrischen Zahl $68 = 72 - 4$ (Dok. 003, Abschnitt 0.5), aber seine Herleitung als Korrektur zweiter Ordnung

ist noch nicht formal etabliert. **Dies ist ein offener Punkt:** eine geometrische Herleitung von $275/4$ ist erforderlich. Die obige Formel ist ein numerisch verifiziertes Ergebnis, das noch einer vollständigen Begründung bedarf.

Problem B: Zwei inkonsistente K_{frak} -Definitionen

Dok. 003 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(003)} = 1 - \frac{D_{\text{frak}} - 2}{68} = 1 - \frac{0,94}{68} \approx 0,98530 \quad (190.18)$$

wobei $D_{\text{frak}} = 2,94$ ohne Herleitung aus ξ angegeben ist.

Dok. 133 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(133)} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,98667 \quad (190.19)$$

hergeleitet aus dem kumulativen RG-Lauf mit $D_f = 3 - \xi$.

Diese Werte unterscheiden sich um $1,37 \times 10^{-3}$ und können nicht beide korrekt sein. Die **primäre Definition** ist Dok. 133: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$. Der Wert $D_{\text{frak}} = 2,94$ in Dok. 003 ist eine unabhängige Näherung, die nicht aus ξ abgeleitet wird; sie verwendet ein anderes (tetraedrisches) Modell. Dok. 003 ist als heuristische Motivation zu verstehen, nicht als definierende Formel.

Korrigierte Formulierung für T_{CMB}

- **Vermeiden:** „ K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke.“
- **Verwenden:** „ T_{CMB} benötigt eine Korrektur zweiter Ordnung $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, die 0,0002 % Übereinstimmung liefert. Der geometrische Ursprung von $275/4$ ist noch offen.“

Nachtrag: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ in Dok. 230

Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ als geometrisch motivierte Vorhersage. Dok. 022 gibt die Formel

$$\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \quad (190.20)$$

wobei N die Anzahl der Messläufe ist. Diese Formel liefert $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ (nicht 10^{-5}). ΔCHSH wächst monoton mit N ; bei $N = 2$ (Minimum) erhält man bereits $\Delta\text{CHSH} \approx 8,7 \times 10^{-5}$. Der Wert 10^{-5} aus Dok. 230 ist bei keinem endlichen N unter der Dok. 022 Formel erreichbar.

Wichtige Unterscheidung (Onur Teker, Mai 2026): $\text{CHSH}(N) \rightarrow 0$ (Korrelation verschwindet) erfordert $N \rightarrow \infty$ und ist eine andere Bedingung als $\Delta\text{CHSH} = 10^{-5}$ (Abstand von der Tsirelson-Grenze). Beide Bedingungen bestätigen dass die Dok. 022 Formel den Dok. 230 Wert nicht reproduzieren kann. Die Vorhersage $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ erfordert eine separate Herleitung oder einen Unterdrückungsmechanismus der noch nicht dokumentiert ist. **Offener Punkt.**

.15 Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230

Betroffene Dokumente

Dok. 022 (QFT-ML Addendum), Dok. 230 (Hilbertraum-Übersetzung).

Der scheinbare Widerspruch

Dok. 022 gibt $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ über die Formel $\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln N / D_f)$. Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ohne Herleitung. Diese Werte unterscheiden sich um einen Faktor von ~ 50 .

Mögliche Auflösung: kumulative vs. elementare Abweichung

Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Observablen:

- **Dok. 022** beschreibt die *kumulative* Abweichung über N Messläufe. Sie wächst monoton mit N : $\Delta\text{CHSH}(N) \sim \xi \ln(N) / D_f \times 2\sqrt{2}$. Dies ist die experimentell relevante Größe für einen Bell-Test mit N Läufen.
- **Dok. 230** bezieht sich plausibel auf die *elementare* Abweichung pro einzelner Messung — die Phasenkosten eines θ_4 -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5} \approx 10^{-5} \quad (190.21)$$

Das sind die Landauer-Kosten pro Messung ausgedrückt als CHSH-Abweichung: die θ_4 -Phase durchläuft pro Messung einen vollen 2π -Zyklus, und jeder Zyklus kostet ξ in geometrischen Einheiten.

Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei N Läufen:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f} \quad (190.22)$$

Bei $N = 73$ ergibt das einen Faktor von ≈ 153 , konsistent mit dem beobachteten Faktor von ~ 50 – 100 zwischen den beiden Werten.

Status

Diese Auflösung ist eine **Arbeitshypothese**, keine bewiesene Herleitung. Die Identifikation $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi / (2\pi)$ erfordert eine formale Begründung aus der T^4 -Projektionsgeometrie. Falls bestätigt, besteht kein Widerspruch zwischen Dok. 022 und Dok. 230 — sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen.

Experimentelle Konsequenz: Die kumulative Abweichung $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ liegt in Reichweite zukünftiger schlupflochfreier Bell-Tests (aktuelle Auflösung $\sim 10^{-2}$; benötigte Verbesserung: Faktor ~ 20). Die elementare Abweichung

$\xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ würde Einzelschuss-Präzision jenseits aktueller Technologie erfordern.

.16 Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}

Kontext

In der IPI-Diskussion (Mai 2026) schreibt Onur Teker (UIFT):

$\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$, hergeleitet aus drei unabhängigen Messungen (T_{CMB}, k_B, m_e). Das ist kein Hyperparameter — es ist eine Vorhersage.

Damit wird ξ_{UIFT} mit $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$ identifiziert. Numerisch unterscheiden sie sich erheblich. Diese Präzisierung dokumentiert die exakte Relation.

Der Schlüssel: FFGFT verwendet eV als Temperatureinheit

In FFGFT gilt das natürliche Einheitensystem $\hbar = c = k_B = 1$. Temperaturen werden in eV ausgedrückt (nicht in Kelvin):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}] = k_B \cdot 2,72548 \text{ K} = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (190.23)$$

Die FFGFT-Formel (Dok. 025) lautet dann — in erster Ordnung:

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} = 2,3704 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,93 \%) \quad (190.24)$$

und in zweiter Ordnung (Dok. 190 R11):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \left(1 - \frac{275}{4} \xi_{\text{FFGFT}} \right) = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,0002 \%) \quad (190.25)$$

Brückenformel

Einsetzen von (190.24) in Onurs Ausdruck (erste Ordnung):

$$\begin{aligned} \xi_{\text{UIFT}} &= \frac{k_B T_{\text{CMB}}[\text{K}] \ln 2}{m_e c^2} = \frac{T_{\text{CMB}}[\text{eV}] \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \\ &= \frac{\frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \end{aligned} \quad (190.26)$$

Umgestellt:

$$\boxed{\frac{\xi_{\text{FFGFT}}}{\xi_{\text{UIFT}}} = \frac{m_e c^2 / \text{eV}}{\frac{16}{9} \cdot \ln 2} = \frac{510\,999 \text{ eV}}{1,2323 \text{ eV}} \approx 414\,684} \quad (190.27)$$

SI-Umrechnungstabelle (rekonstruiert aus Dok. 013, archivierte Version)

Die folgende Tabelle war in älteren Versionen von Dok. 013 dokumentiert (SI-Umrechnungen für das natürliche FFGFT-Einheitensystem, seither gekürzt). Sie wird hier wiedergegeben weil sie für die Brückenformel wesentlich ist.

Größe	Nat. Einheiten	SI / eV
Temperatureinheit [T]	= [E]	$1 \text{ eV} = k_B^{-1} \cdot 1 \text{ eV} = 11,604 \text{ K}$
T_{CMB} [nat.]	$(16/9) \cdot \xi = 2,370 \times 10^{-4}$	$2,370 \times 10^{-4} \text{ eV}$
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	—	2,72548 K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T[\text{K}]$	—	$2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV}$
$m_e c^2$	= m_e (nat.)	510,999 eV = 0,511 MeV
k_B	= 1 (nat.)	$8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
$\hbar$	= 1 (nat.)	$6,582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$
c	= 1 (nat.)	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$

Numerische Verifikation

Größe	Wert	Einheit
$\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$	$1,3333 \times 10^{-4}$	dimensionslos
$\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$	$3,1858 \times 10^{-10}$	dimensionslos
Verhältnis $\xi_{\text{FFGFT}} / \xi_{\text{UIFT}}$	418 521	—
Skalenfaktor $m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2)$ [eV]	414 684	—
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	2,72548	K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}]$	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi$ [eV] (FFGFT 1. Ord.)	$2,3704 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi(1 - 275/4 \cdot \xi)$ [eV] (R11)	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$m_e c^2$	510 999	eV

Die Restabweichung von 0,93 % zwischen dem Verhältnis (418 521) und dem Skalenfaktor (414 684) ist exakt der erste Ordnung T_{CMB} -Fehler — das bestätigt die Korrektheit der Brückenformel.

Physikalische Interpretation

ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT} sind **nicht dieselbe Größe**. Sie sind durch einen reinen SI-Konversionsfaktor verbunden: das Verhältnis der relativistischen Elektronenergie

($m_e c^2 = 511 \text{ keV}$) zur eV-Skala der FFGFT-Temperaturformel, moduliert durch $(16/9) \cdot \ln 2$.

Die SI-Umrechnungstabelle oben war in älteren Versionen von Dok. 013 vorhanden (archiviert März 2026, Git-Commit f2be9c8) und wurde seither gekürzt. Die explizite Aussage $T_{\text{CMB}}^{\text{nat}} = k_B \times 2,725 \text{ K} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$ findet sich wörtlich in jener Version. Die Rekonstruktion hier stellt die Verbindung zwischen der nat.-Einheiten-Formel und dem SI-Wert wieder her, die implizit vorausgesetzt aber nicht mehr gezeigt wurde.

Das Vopson-Teker-Experiment misst ξ_{UIFT} direkt. Bei Bestätigung belegt das den thermodynamischen Grundzustand bei T_{CMB} — nicht $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$. Die geometrische Herleitung von ξ_{FFGFT} aus $\kappa = 7$ (Dok. 009) ist eine separate und unabhängige Bedingung.

.17 Präzisierung 14a: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust

Betroffenes Dokument

Dok. 041 (Parameterherleitung), Tabelle „Cosmological Parameters“, LEVEL 3 (Redshift) – insbesondere die Beschreibung „Photon energy loss through ξ -field“.

Bisherige Formulierung

Die kosmologische Rotverschiebung wird in der Vergleichstabelle als „Photon energy loss through ξ -field“ bezeichnet – also als Energieverlust des Photons im ξ -Feld.

Präzisierte Formulierung

Der physikalische Mechanismus ist die **fraktale Wegverlängerung**: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Torsionsgitter), wie maßgeblich in Dok. 026, Dok. 149 und Dok. 182 hergeleitet. Die Abhängigkeit von der Weglänge d (und der Wellenlänge) bleibt bestehen und ist mit der fraktalen Wegverlängerung konsistent – sie ist *kein* Widerspruch.

Ein „Energieverlust“ des Photons ist **kein eigenständiger Mechanismus**, sondern ein *scheinbares Artefakt*: Er ergäbe sich nur, wenn man die geometrische Wegverlängerung irrtümlich nicht voraussetzt. Die Formulierung „photon energy loss“ ist in Dok. 041 daher durch „fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung)“ zu ersetzen; der „Energieverlust“ darf allenfalls ausdrücklich als das Artefakt benannt werden, das bei weggelassener Wegverlängerung entstünde.

Begründung

Die statische FFGFT-Kosmologie erklärt die Rotverschiebung rein geometrisch (Dok. 182: „nicht durch intrinsischen Energieverlust am Photon, sondern durch geometrische Streckung des Ausbreitungswegs“; *tired light* tritt nicht auf). Die Vergleichstabelle in Dok. 041 verkürzt diesen Mechanismus zu „energy loss“ und weckt damit genau die Tired-Light-Konnotation, die FFGFT nicht meint. Die Präzisierung bringt Dok. 041 mit der maßgeblichen Herleitung (Dok. 026/149/182) in Einklang, ohne die Weglängen-Abhängigkeit zu verändern.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

.18 Präzisierung 15: Kosmologisches z als Λ CDM-Vergleichsgröße markieren

Betroffene Dokumente

Dok. 061 (Temperatureinheiten/CMB), Abschnitt „Modifizierte Rekombinationsgeschichte“ sowie Abstract/Zusammenfassung; Dok. 041 (Vergleichstabellen Λ CDM vs. T_0).

Bisherige Formulierung

Eine z -abhängige Rekombinationsrechnung ($z_{\text{rec}}^{T_0} \approx 1089,5$, $T(z) = T_0(1+z)[\dots]$) stand als „In der T_0 -Theorie tritt die Rekombination auf bei ...“ – also als FFGFT-eigene Größe. Ebenso „CMB bei $z \approx 1100$ “ im Abstract/der Zusammenfassung.

Präzisierte Formulierung

Das statische ξ -Universum kennt *kein* kosmologisches z im Expansionssinn; FFGFTs Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Skalenfaktor. Daher ist z in diesen Rechnungen eine **Λ CDM-Pipeline-Größe** und ausdrücklich als *Vergleichsrechnung* zu markieren, nicht als FFGFT-Resultat. Die CMB entsteht in FFGFT durch stationäre Thermalisierung in einem unendlich alten Universum, nicht durch Entkopplung bei einem z . In Dok. 061 ist der Abschnitt entsprechend gerahmt; die Abstract-/Zusammenfassungen sind auf „ohne Entkopplung bei irgendeinem z “ umgestellt. In Dok. 041 sind die $z = 1100$ -Werte als „(Λ CDM)“ gekennzeichnet (sie stehen ohnehin in der Λ CDM-Vergleichsspalte).

Begründung

Unmarkierte Vergleichsrechnungen erwecken den Eindruck FFGFT-eigener Ergebnisse und verletzen die stehende Mahnung, dass kosmologische Pipeline-Größen

(H_0 , z , Λ_{obs}) nicht ohne Kennzeichnung als FFGFT-Aussagen geführt werden dürfen. Die Markierung stellt die Trennung wieder her, ohne die Vergleichszahlen zu entfernen.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). Dok. 061 und 041 (DE+EN) markiert. Weitere unmarkierte Pipeline-Vergleiche im Korpus sind separat zu prüfen (laufend).

.19 Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental

Betroffene Dokumente

Dok. 026 (Geometrische Kosmologie), Z. 116/117 DE+EN; mit Ausläufern in Dok. 064 (Z. 104) und Dok. 181 (Z. 158). *In Dok. 263 bereits korrekt umgesetzt* (H_0 als emergente, dekompaktifizierte Größe); die übrigen Stellen sind hier nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Bisherige Formulierung (veraltet)

Dok. 026 bezeichnet H_0 als „fundamentale Konstante, die die Wechselwirkung des Lichts mit der Geometrie des T0-Vakuums beschreibt“. Diese Formulierung stammt aus einem früheren Stand, der die Rotverschiebung noch als *Energieverlust* des Lichts beim Durchlauf durch das Vakuum verstand („tired light“-nahes Bild). Dok. 064 („measures energy loss in the ξ -field“) und Dok. 181 („geometric energy loss“) tragen denselben Rest.

Präzisierte Sicht

Zwei unabhängige Gründe sprechen dagegen, H_0 als fundamentale Konstante zu führen:

- **Energieverlust ist überholt (vgl. P14a/R14a):** Die Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Energieverlust. Das „Vakuum als durchlaufenes Medium“ ist selbst bereits eine dekompaktifizierte Beschreibung und kein Bestandteil der kompaktifizierten T^4 -Sicht.
- **H_0 ist emergent, nicht fundamental:** Dok. 016 hält fest, dass Alter, kritische Dichte und Hubble-Länge *Friedmann-Konzepte ohne direktes T0-Gegenstück* sind; Dok. 262, dass $\hbar, \epsilon_0$ *erst bei der Dekompaktifizierung real* werden. Da $H_0 = E_H/\hbar$ das (erst dann reale) $\hbar$ enthält, existiert H_0 in der kompaktifizierten T^4 -Form nicht. H_0 ist eine emergente Größe der dekompaktifizierten Beschreibung; der krumme Exponent $41/4$ ist Ausdruck dieses Skalenübergangs, keine fundamentale Geometrie-Konstante. (Der Ganzzahl-Ansatz $n = 10$ in Dok. 165 ist daher mit Vorsicht zu sehen – er zwingt eine emergente Übergangsgröße in eine kompakte Geometrie.)

Status der Einarbeitung

Teilweise eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 263 umgesetzt (H_0 emergent/dekompaktifiziert). **Offen:** Dok. 026 (DE+EN, Z. 116/117) ist ein inhaltlich *veraltetes* Dokument (Energieverlust-/Vakuum-Bild) und bedarf einer grundlegenden Überarbeitung oder einer Kennzeichnung als historisch; ebenso die Ausläufer in Dok. 064/181. Als größere Baustelle vorgemerkt.

.20 Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028

Betroffenes Dokument

Dok. 028 („7 Fragen“), Abschnitte „Riddle 4: MOND“ und „Riddle 5: Dark Energy and Dark Matter“. Nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Befund (nachgerechnet)

- **DE/DM-Verhältnis: zirkulär als Vorhersage, zulässig als Umrechnung.** Dok. 028 gibt $\rho_{DE}/\rho_{DM} = \xi^\alpha$ mit $\alpha = \ln(2,5)/\ln(\xi)$ an. Setzt man dieses α in ξ^α ein, ergibt sich *für jedes beliebige ξ exakt 2,5* (geprüft mit $\xi = 10^{-3}, 10^{-5}, 0,5$). Als *Vorhersage* aus der ξ -Geometrie ist die Relation damit zirkulär (verletzt Dok. 101). Aber: der Zielwert 2,5 ($\Omega_\Lambda/\Omega_{DM}$) ist selbst kein modellneutraler Messwert, sondern eine Λ CDM-Pipeline-Ausgabe (stehende Mahnung). Liest man die Relation daher *nicht* als Vorhersage, sondern als *Umrechnungsfaktor* zwischen FFGFT-Geometrie und der Λ CDM- Ω -Buchhaltung – analog zu c (Meter/Sekunde) und zu z (vgl. P15) –, so ist die zirkuläre Kalibrierung über 2,5 *zulässig*. **Einschränkung:** anders als bei c (beide Seiten haben dasselbe reale Gegenstück) enthält die Λ CDM-Seite mit ρ_{DE} ein Modellartefakt (Λ existiert in FFGFT nicht). Der Faktor übersetzt also teils eine reale Größe (die DM-Buchung $\leftrightarrow \xi$ -Effekt), teils ein Artefakt (ρ_{DE}). Daher: zulässig, aber *nur eingeschränkt aussagekräftig* – so weit, wie die Λ CDM-Größe artefaktfrei ist.
- **MOND-Skala ist fit-abhängig.** $a_0/(cH_0) = \xi^{1/4} \cdot K_M$ gibt nur mit $K_M = 1,637$ den Messwert 0,176. Das $\xi^{1/4} = 0,1075$ ist echt aus ξ ; K_M ist ein *freier Anpassungsfaktor* ohne Herleitung. Teilweise hergeleitet, nicht parameterfrei.
- **Zwei unverträgliche a_0 -Formeln; Rotationskurve offen.** Neben Dok. 028 gibt Dok. 201 (§4.3) eine *andere* Form an: $a_0 = c^2\xi/(4\lambda) \approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$. Diese ist *nicht nachrechenbar*: für die richtige Einheit (m/s^2) müsste λ eine *Länge* ($\sim 2,5 \times 10^{22} \text{ m}$) sein, während λ im übrigen Dok. 201 über $m_T = \lambda/\xi$ eine *Energie/Masse* ist – dasselbe Symbol in zwei unverträglichen Bedeutungen. Ohne unabhängigen λ -Wert ist a_0 entweder unbestimmt oder (rückwärts aus dem Messwert) zirkulär; die Längenskala $2,5 \times 10^{22} \text{ m}$ entspricht keiner bekannten FFGFT-Skala. *Folge:* Beide a_0 -Formeln (028: fit-abhängig; 201: dimensionsinkonsistent) tragen nicht. Die *flache Rotationskurve* folgt qualitativ als MOND-Konsequenz der ξ -Geometrie (statisch, ohne DM-Substanz; Dok. 201/145/156), das konkrete Profil $v(r)$ und der SPARC-Vergleich sind jedoch *nicht durchgerechnet* – bleibt offen.

Abgrenzung (was bleibt gültig)

Die CMB-Relationen sind *nicht* betroffen und bleiben belastbar: $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi^2 E_\xi$ und $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = \pi^2/(240\xi) \approx 308$ enthalten ξ allein, ohne nachträglich angepassten Exponenten oder Fit-Faktor.

Status der Einarbeitung

Vorgemerkt (Stand 2. Juni 2026), noch nicht geändert. Empfehlung: Das DE/DM-Verhältnis (Riddle 5) ist *nicht* als Vorhersage, sondern als eingeschränkter Umrechnungsfaktor zur Λ CDM- Ω -Buchhaltung zu kennzeichnen (zulässig wie c/z , aber begrenzt durch das ρ_{DE} -Artefakt); die MOND-Skala (Riddle 4) als teil-hergeleitet mit freiem K_M . Die *Deutung* des Dunklen Sektors ist geklärt – DM ist ein ξ -geometrischer Effekt (Artefakt der Λ CDM-Sicht, wie H_0 und z), DE ist eliminiert (kein Λ). *Quantitativ* bleibt offen: keine modellneutral hergeleitete Ω_{DM} , keine durchgerechnete Rotationskurve.

.21 Präzisierung 14b: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)

Eine explizite Forward-Untersuchung (Dok. 268, Schritt 17; Skripte python/Dok267_268_Skripte/) hat den Status des CMB-Peak-Sektors geklärt und in drei Punkte aufgeteilt.

(1) Die Richtung der Schlussfolgerung (P29). Die frühere Darstellung erweckte den Eindruck, $\{1, 6, 14, 26\}$ und damit $\{3, 18, 42, 78\}$ folge vorwärts aus der T^4 -Geometrie. Tatsächlich wird $\{1, 6, 14, 26\}$ durch Quadrieren der *gemessenen* CMB-Verhältnisse gewonnen (Dok. 268, Schritt 4). Es ist eine **Retrodiktion** (Konsistenzprüfung), keine parameterfreie Vorhersage. Die echten Forward-Maxima des vollen T^4 -Spektrums sind dicht ($|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \dots$).

(2) Der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29, geschärft durch O. Teker). $30 = 3 \cdot 10$ erfüllt den Faktor-3-Filter, da $|n|^2 = 10$ ein lokales Maximum ist. Thermisch gilt sogar

$$I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7,$$

30 ($\ell \approx 696$) wäre also *stärker* als zwei sichtbare Peaks, zeigt aber im CMB keinen Peak (es liegt im Tal zwischen Peak 2 und 3). Das frühere Argument "stärkstes lokales Maximum im Bereich" versagt hier. Der Selektionsmechanismus ist damit *nicht* durch den Faktor 3 allein geliefert. *Offen.*

(3) Die naive C_ℓ -Bessel-Projektion ist unzureichend (P30). Die Rechnung $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}} |j_\ell(k_{\text{obs}} D_A)|^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ *nicht*; sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von den niedrigsten Moden. Die frühere P30-Formulierung ("machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis") wird zurückgenommen: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion. *Offen.*

(4) Der Forward-Gehalt – geometrische Anharmonizität (neu, P31). Forward erzeugt die symmetrische T^4 -Resonanz das *harmonische* Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$

($k_{\text{obs}}^2 = 3n^2$). Der CMB ist *anharmonisch* (1 : 2,44 : 3,68 : 5,09). Diese Anharmonizität folgt forward und parameterfrei aus der Kodimension-1-Projektion:

$$D_{\text{eff}} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow \nu = \frac{D_{\text{eff}}}{2} - 1 = -\frac{\xi}{2} \approx 0 \Rightarrow J_0\text{-Membran} \Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90,$$

Treffer auf $\sim 5\%$, *ohne* Modenauswahl. Der radiale Bessel-Index ist $\nu = D/2 - 1$; die Anharmonizität ist maximal bei $D = 2$ und verschwindet bei $D = 1$ und $D = 3$. Der CMB sitzt bei der Dimension maximaler Anharmonizität. Der Match ist zur *flachen* Membran (J_0), nicht zur gekrümmten 2-Sphäre ($Y_{\ell m}$, gibt 1 : 1,73 : ..., falsch). Dies ist die konzeptuell saubere, vorwärtsgerichtete Aussage; sie räumt den Zirkularitätseinwand aus, weil keine Auswahl aus Daten nötig ist.

(5) Die Restabweichung – nicht aus ξ . Der Best-Fit liegt bei $D \approx 1,86$ (knapp unter 2). Eine Spektral-Dimension $d_s < D_f$ wäre die naheliegende Quelle, scheitert aber: das FFGFT-Fraktal ist zu schwach fraktal ($d_w = 2 + O(\xi) \Rightarrow d_s \approx 2$); für $d_s = 1,86$ bräuchte man $d_w \approx 2,15$ ($\sim 1000 \times \xi$). Die Abweichung ist nicht aus ξ herleitbar und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit (J_0 ist mit Peaks 3,4 innerhalb $\sim 2\sigma$ konsistent; nur Peak 2 bei $\sim 4\sigma$). Auf einen exakten Wert zu zeigen wäre Zahlenspielerei. *Offen, vermutlich teilweise Messrauschen.*

Konsequenz. Der verteidigbare Kern lautet: harmonisches T^4 -Rückgrat (forward) + geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion (forward, $\sim 5\%$). Der Verhältnis-Match {3, 18, 42, 78} ist Retrodiktion; der strenge Einzel-Peak-Selektor und der Ausschluss von $|n|^2 = 30$ bleiben offen. Der Teilchensektor (α , Leptonmassen, Koide) ist davon *unberührt* – er beruht auf direkten ξ -Potenzen, nicht auf Modenzählung.

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi / (f \cdot k)$	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$
K4	267 (DE+EN), 268 (DE)	Faktor 3 als fraktale Dimension D_f gedeutet („fraktale Dispersionsrelation $k_{\text{eff}}^2 = D_f k^2$ “, Dok. 051)	Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen: der Beobachter misst $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$ (die vierte Torusrichtung ist Zeitentfaltung). Die konforme Metrik (Dok. 051) hebt sich für masselose Teilchen heraus; die fraktale Korrektur (Dok. 204) ist $+0,69 \xi k^2 \approx 10^{-5}$, <i>nicht</i> der Faktor 3. $D_f = 3 - \xi$ ist mit Faktor 3 konsistent, aber nicht seine Herkunft. <i>Erledigt</i> (267 DE+EN, 268 DE), Juni 2026
K5	275 (Skript v3)	Drei Implementierungsfehler in <code>ffgft_hlv_gap_v3.py</code> : (a) T^4 -Punktgitter nutzte n_3 nur in der Akzeptanznorm, nicht in der Position (729 eindeutige von 2000 Punkten; $1/d^2$ -Clamp erzeugte $\lambda_{\text{max}} = 2,5 \cdot 10^{12}$) – Resultat „gap_CV = 1,68 außerhalb des Bandes“ war Artefakt; (b) <code>hlv_points(seed)</code> verwendete den Seed nicht – das 3-Seed-„Ensemble“ war dreimal dieselbe Rechnung; (c) Schalen-Detektor für Zielverhältnisse < 1 strukturell verzerrt (Mindestfehler $(1,05/c - 1)$; größeres sub-1-Ratio gewinnt auf jedem Punktset) – Diskriminierung $\Delta = 0,145$ war strukturell	Alle drei behoben in v4 (11. Juni 2026): T^4 als kNN in echten 4D-Koordinaten mit dimensions-gematchten 4D-Nulls (Ergebnis: $1,329 \pm 0,025$ im Band $[0,690, 2,406]$); HLV-Ensemble mit $\sigma = 0,05$ ($0,710 \pm 0,008$, im Band); Schalen-Detektor wirft Ausnahme für Ziele ≤ 1 . v3-Resultate in Dok. 275 sichtbar widerrufen. <i>Audit: P. Stoychev (IPI), 11. Juni 2026</i>
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\% \text{ vs. } 0,001\%$	Beide korrekt; 0,001 % für extern
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_p$

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P3	173–176	Ein einheitlicher ξ -Wert	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)
P4	180–182	L_0 als Schwarzschild-Radius	L_0 = geom. Fundamentallänge
P5	mehrere	„FFGFT berechnet Massen exakt“	Massenstruktur aus ξ ; $\sim 1\%$ Übereinstimmung
P6	116 / 158	Koide mit FFGFT-Symbolausdrücken	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	„Renormierungsgruppe“ als FFGFT-Werkzeug	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	„Fraktale Renormierung“ als Eigenbegriff	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalte „Symmetrie“ mit „Farbe“; $N_c = 3$ als externer SM-Input	Spalten „Skalierungs-kategorie“ + „SM-Korrespondenz“;
P10	009	$K = 245$ aus $\phi^{12}/1,314$; „keine freien Parameter“	Quarks via $m = r \xi^p v$ $K = R_{pe}/(4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet
P11	025, 003, 133	K_{frak} schließt T_{CMB} -Lücke; eine Definition von K_{frak}	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$; Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle
P12	022, 230	$\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ (Dok. 230) vs. 5×10^{-4} bei $N = 73$ (Dok. 022)	Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endlichen N aus Dok. 022 erreichbar
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}} = \xi_{\text{UIFT}}$; SI-Umrechnungstabelle fehlend	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$; Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert
P14a	041	Rotverschiebung als „photon energy loss through ξ -field“	Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelassener Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19 geführt)
P15	061 / 041	Kosmologisches z ($z \approx 1100$, $z_{\text{rec}} \approx 1089,5$) unmarkiert als FFGFT-Größe	Als ΛCDM -Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches z ; CMB durch stationäre Thermalisierung
P16	026 / 064 / 181	H_0 als „fundamentale Konstante“ (Energieverlust-/Vakuum-Bild)	H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt
P17	028	DE/DM-Verhältnis $\xi^{\ln(2,5)/\ln \xi}$ als Vorhersage; MOND mit Fit-Faktor K_M	DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes ξ); MOND teil-hergeleitet ($\xi^{1/4}$ echt, K_M frei); CMB-Relationen unberührt; vorgemerkt
P18	267	Verhältnis ΛCDM -Expansion vs. FFGFT-Zeitentfaltung als empirische Frage behandelt	Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse <i>nicht</i> unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P20	267 / 268	Absolute kosmologische Skala (R_H , D_A , z_*) als FFGFT-Resultat dargestellt	Die <i>Form</i> liegt fest: dimensionsloses ξ -Verhältnis (R_H/ℓ_P). Der <i>Faktor</i> (Exponent $41/4$, $E_H = E_0 \xi^{41/4}$, Dok. 182) wird <i>nicht</i> aus der T^4 -Geometrie hergeleitet und darf nicht gefittet werden (Fitten = Retrodiktion). FFGFT ist nicht der traditionelle Maßstab; der Faktor wird daher als <i>deklarierte externe Kalibrierung</i> aus Λ CDM übernommen – Einheitenwahl, nicht Physik-Übernahme – und mit dem konvergierten Wert eingesetzt, sobald die H_0 -Spannung (~ 67 vs. ~ 73) geklärt ist; bis dahin parametrisiert. Der importierte Wert zählt <i>nicht</i> als FFGFT-Bestätigung. Betrifft nur Absolutpositionen ($\ell_1 \approx 220$, $z_* \approx 875$), nicht die Verhältnisse; die innere Vorwärts-Herleitung des Faktors bleibt das Ziel. <i>Offen</i>
P29	268	Auswahlregel: warum zeigt die CMB nur die Teilmenge $\{3, 18, 42, 78\}$ der T^4 -Peaks?	<i>Nur teilweise beantwortet</i> . Der Faktor 3 aus der 3D-Projektion ($3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$) ist plausibel, aber die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist <i>aus den Daten abgelesen</i> (Dok. 268, Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt. Insbesondere wird $ n ^2 = 30 = 3 \cdot 10$ <i>nicht</i> ausgeschlossen: $ n ^2 = 10$ ist ein lokales Maximum, und thermisch ist $I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7 - 30$ ($\ell \approx 696$) müsste also ein Peak sein, ist aber im CMB-Tal. Das Argument "stärkstes im Bereich" versagt. <i>Offen</i> , geschärft durch O. Teker
P30	268	Strenge Begründung des Selektionsmechanismus (vollständige C_ℓ -Projektion) fehlt	Die <i>naïve</i> sphärische Bessel-Summe $C_\ell = \sum_n N_{\text{BEL}} j_\ell(k_{\text{obs}} D_A) ^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ <i>nicht</i> – sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von niedrigen Moden. Die frühere Formulierung "machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis" war zu optimistisch: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion, die die Peaks selektiert. <i>Offen</i>
P31	268	Anharmonizität der CMB-Peaks: woher die Streckung gegenüber dem harmonischen $1 : 2 : 3 : 4 : 5$?	<i>Führungsverhalten forward hergeleitet</i> . Forward gibt T^4 das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$). Die beobachtete Anharmonizität $1 : 2,44 : 3,68 : 5,09$ folgt aus der Kodimension-1-Projektion: Letztstreufläche $\Rightarrow D_{\text{eff}} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow$ Bessel-Index $\nu = -\xi/2 \approx 0 \Rightarrow J_0$ -Membran $\Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90$, Treffer auf $\sim 5\%$, parameterfrei, ohne Modenauswahl. Die kleine Restabweichung ($D \approx 1,86$) ist <i>nicht</i> aus ξ herleitbar (Spektral-Dimension des schwach-fraktalen Raums bleibt ≈ 2) und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit. <i>Teilweise hergeleitet</i> ; Rest <i>offen</i>
P32	korpusweit	Aussagen, die H_0 bzw. die absolute Skala als von FFGFT hergeleitet darstellen	Folgt aus P20: H_0 ist eine <i>importierte</i> externe Kalibrierung, nicht hergeleitet. Alle Dokumentstellen, die H_0 als FFGFT-Resultat präsentieren, sind zu bereinigen („importiert/deklariert“ statt „hergeleitet“). <i>Vorerst nur vermerkt</i> ; korpusweite Bereinigung aufgeschoben. <i>Offen</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P33	009 / 042 / 181	Magnitudenfaktor 5^4 in $\xi = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ als <i>hergeleitet</i> dargestellt	Die <i>Form</i> von ξ ist vorwärts: das harmonische $4/3$ (reine Quarte, Dok. 042/159) gibt die Leitziffer, 3 (Raumdimensionen) und $2^2=4$ (Raumzeit) liest man aus der Geometrie. Der <i>magnitudentragende</i> Faktor $5^4=625$ ($\rightarrow 10^{-4}$) ist hingegen <i>nicht</i> vorwärts hergeleitet: er wird nur <i>behauptet</i> („emergiert aus der fraktalen Struktur“, Dok. 009; „kodiert die Symmetriestruktur“, Dok. 181 – dort zirkulär über 30000/4) bzw. der Wert ist <i>empirisch</i> (Dok. 042: aus dem Higgs-Sektor gemessen $1,3194 \times 10^{-4}$, $\sim 1\%$ neben dem Ideal $4/30000$). Es bleibt bei der <i>intuitiven</i> (harmonisch / Euler-Tonnetz) bzw. empirischen Begründung der Magnitude; diese wird offen so <i>deklariert</i> , nicht als Vorwärts-Herleitung ausgegeben. Struktur-Parallele zu P20 (Form fest, Faktor offen), eine Ebene tiefer. <i>Deklariert/vermerkt</i>
P34	181 / 013	$D = 4$ als „folgt zwingend / kein Postulat“ dargestellt; Rolle der SI-Umrechnungen für die c-/Zeit-Potenz	$3+1$ ist <i>empirische Eingabe</i> – keine Theorie leitet die Dimensionszahl her; der frühere „folgt zwingend“-Anspruch (Dok. 181) ist überstellt. Vorwärts sind (i) Periodizität (Divergenzfreiheit), (ii) Torus statt-Kugel ($\pi_1 \neq 0$, stabile Windungen), (iii) <i>Minimal-Suffizienz</i> – 4 statt naiv 5, weil die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ einen Kreis Masse und Zeit tragen lässt, (iv) die verlustfreie (bijektive) Hilbert-Repräsentation (Typ III, Dok. 270/206/230). Die <i>bloße Zahl</i> 4 ist <i>nicht</i> vorwärts erzwungen (die „4 aus ξ “-Begründung in Dok. 181 ist zirkulär bzw. basis-abhängig). <i>Zusammenhang mit den Einheiten</i> : die Vier-Kreis-Struktur ist zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungen – c = Raum-Zeit-Brücke (die drei T^3 -Kreise gegen die Zeitrichtung), $\hbar$ = Masse-Zeit-Brücke (S_m^1 , $\tilde{T}m = 1$). Darum sind die SI-Faktoren für die <i>c-Potenz</i> und die <i>Zeit-Potenz</i> unverzichtbar: $c = \hbar = 1$ kollabiert L, T, M zu einer Achse und vernichtet genau die Exponentenstruktur, die man ablesen will. T^4 (Masse-Lesart) und T^3 +Zeit (Zeit-Lesart) sind dasselbe Objekt. Signatur wie P20/P33: Struktur/Form vorwärts, Zahl Eingabe. <i>Präzisiert</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P35	korpusweit (bes. 182, 250er, Skalentabellen)	Größen der Form $X = \xi^N$ bzw. $X = \varphi^N$ als FFGFT-Bestätigung gelesen; SI-Umrechnungsfaktor (ℓ_p) teils stillschweigend in den ξ -Exponenten absorbiert	ξ^N - Trivialität: „ $X = \xi^N$ “ ist für sich <i>ausgesagelos</i> , da sich jede Magnitude als ξ -Potenz schreiben lässt – ein Exponent allein ist keine Vorhersage (vgl. P10, P20, P33: Form vorwärts, Zahl Eingabe). Der SI-Umrechnungsfaktor ℓ_p darf <i>nicht</i> in den Exponenten absorbiert werden. Be- fund: nur $L_0/\ell_p = \xi^1$ ist exakt; $R_H = \ell_p \cdot \xi^{-63/4}$ mit $63/4 = 41/4 + 11/2$ – das Korpus-41/4 ist an E_0 statt an der Planck-Skala referenziert; die „schönen Brüche“ sind Rundungen gemessener Exponenten (gemessen $\approx 15,72$ vs. $63/4 = 15,75$). Eine ξ^N -Darstellung zählt nur dann als Inhalt, wenn N vorwärts hergeleitet ist. <i>Nachtrag (Dok. 279, 14. Juni):</i> Das $11/2$ in $63/4 = 41/4 + 11/2$ ist <i>nicht beliebig</i> – es fällt mit dem vorwärts hergeleiteten Feinstruktur-Exponenten $\alpha = \xi E_0^2 = K \xi^{11/2}$ (Dok. 011/070, gleiches $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ wie der 41/4-Anker) zusammen, auf $\sim 0,5\%$ ($E_0/E_{\text{Planck}} = \xi^{5,48}$ vs. 5,5). <i>Vermutung, kein Beleg:</i> verschiedene Bezugsbasen (MeV vs. Planck), Identität erst durch $E_0 = E_{\text{Planck}} \xi^{11/2}$ vorwärts. Offen bleibt das kosmische 41/4. <i>Deklariert (Changelog Update 16), Tabelleneintrag nachgetragen 10. Juni 2026</i>
P36	182 / kosmolog. Sektor	R_H als „Maximalskala“ bzw. Größe des Universums gedeutet	R_H - Deutung präzisiert: $R_H = c/H_0$ ist die <i>Hubble-Länge</i> – die lokale Expansionsrate als Distanz ausgedrückt – <i>nicht</i> die Universumsgröße und <i>nicht</i> der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3 R_H$ in Λ CDM). Das tatsächliche Universum übersteigt R_H ; messbar ist nur eine <i>untere Schranke</i> . Die „Maximalskala“ aus Dok. 182 ist nur als obere Skala des <i>kosmologischen Torus-Sektors</i> haltbar, nicht als Ausdehnung des Universums. Konsistent mit P20 (R_H -Kalibrierung als deklarierte externe Eingabe). <i>Deklariert (Changelog Update 17), Tabelleneintrag nachgetragen 10. Juni 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P37	009, 188, 271, 272, 275	φ in verschiedenen Dokumenten in verschiedenen Rollen: (a) phänomenologischer Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen (Dok. 188); (b) Substrat-Geometrie von HLV, nicht FFGFT (Dok. 271); (c) triviale Darstellung $X = \varphi^N$ als Nicht-Vorhersage (Dok. 272); (d) $\varphi^{12}/(1,314)$ mit empirischem Anker (Dok. 009, P10)	Drei Ebenen klar getrennt: (1) Mikroskopisch – Input: $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension). φ ist hier <i>nicht</i> aktiv; ξ und φ sind verschiedene Objekte. (2) Makroskopisch – revidiert (s. P38): $1/\varphi \approx 0,6180$ ist <i>Durchgangspunkt</i> der ξ-Dämpfungsrekursion $r(k+1) = r(k) \cdot (1 - \xi)$ bei $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ (einziger Fixpunkt: 0). Der ursprüngliche Herleitungsanspruch ist auf eine offene Frage zurückgestuft – $k^*(c)$ existiert für jedes Ziel c, P35 greift (Details: P38). Die Skaleninterpretation bleibt: Ebenen mit $q = 2/3$ intern konvergent, keine RG-Schritte mit Faktor 2. (3) Teilchenphysik – Output: $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677$ (Koide-Skalar, Dok. 258) operiert nur auf der Leptonmassen-Skala. Nicht mit $1/\varphi$ verwechseln. Warnung Dok. 272 / P35 / P10: Die Warnung „jede Größe ist als φ^N schreibbar – keine Vorhersage“ bleibt gültig – und trifft nach der Revision vom 11. Juni 2026 <i>auch</i> das k^*-Resultat aus Dok. 275 (die frühere gegenteilige Abgrenzung an dieser Stelle ist widerrufen, s. P38). <i>Deklariert; Ebene (2) revidiert 11. Juni 2026</i> Statusklärung: (a) $1/\varphi$ ist <i>Durchgangspunkt</i>, kein Fixpunkt – der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1 - \xi)$ ist 0. (b) $k^*(c) = [\log c - \log(D_f/3)] / \log(1 - \xi)$ existiert für <i>jedes</i> Ziel $c \in (0,1)$ mit identischem Parameterstatus: $k^*(Q_{\text{FFGFT}}) = 3029$, $k^*(1/2) = 5198$, $k^*(1/e) = 7499$, $k^*(\alpha_{\text{em}}) = 36899$ – der freie Exponent wurde nur in k^* umbenannt und nach dem Ziel aufgelöst. P35 greift in vollem Umfang (erste korpusinterne Selbstanwendung der Leitplanke). (c) Die Arithmetik ($r(3609) = 0,6179940$, Fehler $4 \cdot 10^{-5}$) ist korrekt; physikalischen Gehalt erhielt die Beobachtung erst durch unabhängige Fixierung von $k^* \approx 3609$ (Ebenen-zählung, Observable) – derzeit offen. <i>Revidiert nach Audit P. Stoychev, 11. Juni 2026</i>
P38	275	$k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ als „Fixpunkt“-Resultat „ohne freien Parameter“ präsentiert; Abgrenzung von der φ^N -Trivialität (P35) mit drei Argumenten behauptet	

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P39	182, 267, 277, (H_0/R_H)	H_0 -/ R_H -Kalibrierung (P20/P36) als FFGFT-spezifische Lücke bzw. als asymmetrischer Nachteil gegenüber Λ CDM lesbar	H_0/R_H-Status präzisiert (gemeinsamer Bezugspunkt, keine FFGFT-Lücke): Die Relation Plancklänge$\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$, $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$) wird von <i>keinem</i> Rahmen aus ersten Prinzipien hergeleitet – warum das Universum $\sim 10^{60}$ Plancklängen misst, sagt keine Theorie. ΛCDM fixiert die Relation über den <i>gemessenen</i> H_0 – im Sinne der Daten-Entartung (Dok. 267) selbst zirkulär. FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit und notiert ihn in ξ-Schreibweise. Damit ist die kosmische Skala ein <i>gemeinsamer empirischer Bezugspunkt beider Modelle</i>, kein freier Parameter und <i>keine</i> FFGFT-spezifische Lücke. Verstärkend: In FFGFT sind $\hbar, c$ SI-Umrechnung und G ist abgeleitet ($\xi \rightarrow \{m_e, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P$); ein „gemessener“ dimensionaler Anker im Standardphysik-Sinn existiert hier gar nicht. Das frühere Bild „importiert/zu bereinigen“ (P20/P32) bleibt korrekt, ist aber <i>nicht</i> als Schwäche gegenüber ΛCDM zu lesen. Verbleibender offener Punkt (symmetrisch): allein die <i>Vorwärts-Herleitung</i> des Exponenten $41/4$ aus ξ (P20). Sie fehlt – aber sie fehlt jedem Rahmen, nicht nur FFGFT. Die einzige echte Modell-Asymmetrie ist der <i>Dunkelsektor</i> ($\Omega_\Lambda, \Omega_{dm}$ als freie Dichten), den allein ΛCDM trägt (Dok. 277, Kostentabelle). <i>Deklariert 14. Juni 2026</i>
K6	004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081	Kosmische Rotverschiebung als <i>wellenlängenabhängig</i> dargestellt ($z(\lambda) \propto \lambda$, „UV stärker als Radio“; z.B. Dok. 063 $z(\lambda_0) = \frac{\xi x}{E_\xi} \lambda_0$; Dok. 061 $\Delta z = 0,008 \ln(\lambda/\lambda_0)$; Dok. 068 $z(\lambda) = z_0(1 + \ln(\lambda/\lambda_0))$).	Rotverschiebung ist achromatisch. Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt <i>alle</i> Wellenlängen mit demselben Faktor: $1 + z = e^{\xi x}$, unabhängig von λ. Eine <i>Finite-Elemente-Simulation</i> der Geometrie ergibt keine Wellenlängenabhängigkeit; der führende Term $z = \xi x$ ist frequenzunabhängig (Dok. 064). Die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist achromatisch – FFGFT trifft das korrekt, und der frühere chromatische „Diskriminator“ entfällt (er wandert in die Spalte „passt“, Daten-Entartung Dok. 267). Ausgeführt in Dok. 280. <i>Deklariert 15. Juni 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P40	005, 006, 011, 012, 133, 275	Implizit: aus ξ folgen <i>Absolutwerte</i> (Massen, α , G) direkt und exakt; das 100 in K_{frak} und die 3609 der ϕ -Rekursion gelten als verwandt/fundamental.	Nur Verhältnisse sind exakt. Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, absorbiert in die Brückenkonstanten v (Massen $m = r\xi^p v$), $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (α) und $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5} \text{ (G; calc_De.py)}$; in Verhältnissen kürzen sie weg ($m_\mu/m_e = 206,768$). Herausgezogen = $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 011/012; Dok. 133: aus D_f -Konsistenz + RG über 17 Größenordnungen, „keine angepasste Korrektur“). <i>Getrennt halten:</i> 100 = RG-Verstärkung (Dok. 133); 3609 = Tiefe, bei der $r(k) = \frac{D_f}{3}(1 - \xi)^k$ den <i>Durchgangspunkt</i> $1/\phi$ passiert (Dok. 275) – kein Fixpunkt, unverankert solange $1/\phi$ nicht unabhängig motiviert (offen, P37). Weitere Kopplungen (Hintertür) offen; saubere Falsifikation nur via Vorwärts-Vorhersage ($41/4 \rightarrow H_0$). <i>Deklariert 15. Juni 2026</i>
P41	267, 280, 221 (kosmolog. Sektor)	Rotverschiebungs-Drift (Sandage-Loeb) als möglicher scharfer Diskriminator statisch ($1 + z = e^{\xi x}$, $\dot{z} = 0$) gegen Expansion vorgeschlagen – eine <i>neue</i> Observable statt Umdeutung derselben Daten, potenziell die Entartung (Dok. 267) durchstechend.	Geprüft und nicht gebucht (Entartungs-Risiko an der geteilten Skala). ΛCDM -Signal $\Delta v = c \dot{z} \Delta t / (1 + z)$ über 25 Jahre: $+6 \text{ cm/s}$ ($z=0,5$), Vorzeichenwechsel bei $z_0 = 1,92$, -14 cm/s ($z=4$), -20 cm/s ($z=5$); ELT/ANDES-Größenordnung $\sigma \sim 2 \text{ cm/s}$. Der <i>Amplituden-Test</i> ist nicht entartungsfest: eine säkulare Evolution der Phase ξx mit Rate $s \approx (0,1-0,4)H_0$ imitiert ΛCDM , und die natürliche FFGFT-Rate ist $c/R_H = H_0$ <i>exakt</i> – beide Modelle teilen die Skala (P36/P39); zudem liegt die Dipol-Systematik der galaktischen Beschleunigung ($\approx 17 \text{ cm/s}$ über 25 J, richtungsabhängig subtrahierbar) in derselben Ordnung wie das Signal. Bedingt scharf bleibt allein der <i>Form-Test</i> : der Vorzeichenwechsel bei z_0 bzw. der Zwei-Band-Kontrast $\Delta v(0,5) - \Delta v(4) \approx +20 \text{ cm/s}$ ist von <i>keinem</i> z -konstanten Säkularkanal imitierbar – er verlangt aber eine <i>vorab</i> korpusfeste Festlegung auf strikte Statik ($\dot{z} = 0$) und Niedrig- z -Träger jenseits Lyman- α ; Zeithorizont ~ 2 Jahrzehnte. Kein Falsifikationskriterium gebucht; Rechnung: <code>python/Dok190_Skripte/drift_sandage_loeb_check.py</code> . <i>Deklariert 2. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P42	282, 292 (Leptonsektor)	Dok. 282 präsentierte das Paar ($\sqrt{2}$, $2/9$) als <i>zwei reine Zahlen ohne Fit</i> ; die Präzisionsanalyse (Dok. 292) zeigt, dass der Zirkulant mit exakt diesem Paar m_μ/m_e um $1,0 \cdot 10^{-5}$ verfehlt, bei Messgenauigkeit $2,2 \cdot 10^{-8}$ – als exaktes Paar auf Polmassen-Ebene ausgeschlossen ($\sim 450 \sigma$ in der μ/e -präzisen Richtung).	Ein deklarierter Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e. Der Rahmen bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ ; der Leptonsektor erhält – analog zu P39 (H_0/R_H als gemeinsamer empirischer Bezugspunkt) – genau <i>einen</i> deklarierten Referenzpunkt: m_μ/m_e fixiert bei strukturellem $r = \sqrt{2}$ (aus $Q = 2/3$) den operativen Winkel $\theta_{\text{ref}} = 0,2222220471$. Die Strukturzahl $2/9$ ist dessen <i>rationale Adresse</i> auf sieben Stellen ($ \theta_{\text{ref}} - 2/9 = 1,75 \cdot 10^{-7}$), kein Exaktheitsanspruch auf Polmassen-Ebene. Damit löst sich der 450σ -Befund in der Anspruchsschicht auf. Zwei Abgrenzungen gehören dazu: <i>Erstens</i> ist der Status von ξ davon unberührt – FFGFT behauptet ξ als zwingend aus der Geometrie; dieser Streitpunkt ist hier nicht verhandelt. <i>Zweitens</i> sind die Leptonmassen an sich <i>keine Eingabe der Theorie</i> : die Strukturzahlen ($\sqrt{2}$ aus $Q = 2/3$, $2/9$ als Adresse) stehen theorieseitig; der Referenzpunkt gehört zur <i>Vergleichsebene</i> – er verortet die geometrische Relation in den Polmassen-/SI-Daten (analog P39/P40: gemeinsamer Bezugspunkt bzw. Brückenkonstante) und wäre ohne Vergleichsabsicht gar nicht nötig. Der ehrliche Preis liegt daher nicht in der Parameterzählung der Theorie, sondern in der <i>Testbilanz</i> : m_μ/m_e wird als Anker verbraucht und scheidet als Prüfgröße aus. Der Gewinn: die m_τ -Vorhersage wird eingabefehlerfrei scharf, $m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001$ MeV ($+0,91 \sigma$ zu PDG $1776,86 \pm 0,12$; Belle-II-Weltmittel entscheidet). Für die Brückenarbeit (Dok. 291) verschärft sich die Frage entsprechend: die Dynamik muss θ_{ref} selektieren; $2/9$ bleibt dessen Adresse und das vorregistrierte Stage-10-Ziel (Orbit-Auflösung $\sim 0,1 \gg 10^{-7}$, davon unberührt). Deklariert 2. Juli 2026
P43	006, 011, 292 (calc_De.py)	Offene Frage: ob die K_{frak} -mit-100-Formeln im Rechner calc_De.py nach dem generationslinearen Befund (Dok. 292, $N_g = g \cdot N_0$) zu überarbeiten sind.	Kein Umbau; als Notiz gebucht. Nachgeprüft: calc_De.py verwendet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ <i>nicht explizit</i> . (i) $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7,398$ MeV (= geometrischer Weg-2-Wert, Dok. 292); wegen $7,398/7,348 = K_{\text{frak}}^{-1/2}$ ist K_{frak} über die E_0 -Wahl bereits <i>absorbiert</i> ($1/\alpha = 137,035$, ohne separaten Faktor) – die Rechnung ist damit schon mit dem Zwei-Wege-Bild (Dok. 292) konsistent, kein Widerspruch. (ii) Die Massen laufen über per-Teilchen- (r, p) ($m = r\xi^p v$; $e/\mu/\tau$ -Fehler $1,18/0,66/0,37\%$) – das ist die grobe ξ -Leiter, in der das generationslineare Gesetz $N_g = g \cdot N_0$ (Dok. 292) greift. Ein Ersatz der (r, p) durch N_g wäre erst nach Herleitung von $N_0 \approx 38,6$ ein Gewinn (sonst Fit gegen Fit, P35); bis dahin bleiben die (r, p) stehen. Kein Falsifikations-/Korrekturbeitrag; die 100 in K_{frak} (feste RG-Skala, P40) und N_0 (Leiter-Faktor pro Generation) bleiben getrennt. Deklariert 3. Juli 2026

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R41	284 (vgl. 270, 249)	Dok. 284 (und die private Medin-Note) formulierten „jede Umwandlung in SI ist selbst eine Messung“ und „ein geometriespezifisches Gedächtnis kann in keinem SI-Resultat auftauchen“ – zu stark.	Der Verlust ist nicht die SI-Umwandlung. Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompatifizierung $S_m^1 \rightarrow R_t$ ($\tilde{T} \cdot m = 1$) ein <i>mode-erhaltendes Embedding</i> (verlustfrei); die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische Observable (T_{rev} , CHSH $\sim \xi$). Wirklich verlustbehaftet sind die <i>Rückrichtung</i> $R \rightarrow S^1$, die räumlichen Projektionen $D_3 \rightarrow D_0$ und – für eine Auslesung – das <i>endliche, nichtperiodische Fenster plus Dekohärenz</i> (Test G). FFGFT hat framework-spezifische SI-Observable: Mass-reading (Massen/Koide/ $g - 2$), CHSH $\sim \xi$, D_f , L_0 (Dok. 270/249). <i>Verengte Aussage:</i> die Kohärenz-Sektor-Recurrence (Rückfluss $5,125$, Dok. 282) ist auf einem warmen, endlich-gefensterten SI-Zeit-Observablen wie EEG nicht <i>auflösbar</i> – nicht „in keinem SI-Resultat vorhanden“. Dok. 284 (DE+EN) entsprechend angeglichen. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R42	270 (vgl. 248)	Die Auswahl, welcher T^4 -Kreis zur Zeit wird, war implizit offen gelassen / als bloße empirische Eingabe behandelt.	Keine offene geometrische Frage – es ist der Messvorgang. Im kompakten Bild sind die vier Kreise symmetrisch (keine Raum/Zeit-Unterscheidung); die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist <i>relational</i> – die Symmetrie-Brechung ist der Messvorgang (die Typ-I-Dekompatifizierung = Auslesung, Dok. 270/284). Der eingebettete Beobachter erlebt eine Richtung als Dauer (Dok. 248, Selbstreferenz). Buchhaltung lückenlos: Ein-Zähligkeit der Zeit = Signatur/Vorhersagbarkeit (hyperbolisch vs. ultrahyperbolisch); <i>welcher</i> Kreis = der Messvorgang / die erlebte Situation; $3+1$ = die Situation des Beobachters, kein freier Parameter. Neuer Abschnitt in Dok. 270 (DE+EN). <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R43	285, 283	Dok. 285 formulierte die 3-gegen-6-Relation zuerst als „inäquivalente Struktur / strukturelle Gabelung, kein Koordinaten-Artefakt“.	Auf Enthaltensein korrigiert. $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder, <code>recompute_reconcile.py</code>) und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$), also $HLV \supset$ FFGFT auf Gruppen-/Dimensionsebene – die Modelle sind vereinbar, nicht unverträglich. Das $r(\tau) \leq 1$ -Resultat zeigt nur, dass eine cut-and-project-Abbildung $\sqrt{2}$ und $2/\sqrt{5}$ nicht ineinander überführt. Der echte Unterschied ist die <i>realisierte geschützte Geometrie</i> : FFGFT schützt eine unabhängige 3-Zähligkeit ($\sqrt{2}$, Koide $2/3$, bestätigt); HLV die 5-Zähligkeit ($2/\sqrt{5}$), und (Dok. 283) $\sqrt{2}$ ist nicht unter HLVs geschützten Richtungen. Enthaltensein macht sie vereinbar, ohne identisch. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R44	272, 190 (P35), 285	Früher galt: φ ohne ausgezeichnete Rolle (P35: jede Größe als ξ^N oder φ^N beschreibbar – Warnbeispiel ohne Vorhersage-Gehalt).	Präzisiert (kein Widerspruch). φ erhält Bedeutung <i>nicht</i> in FFGFT, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$) – Marker der Grenze HLV\FFGFT. Dieselbe kristallographische Einschränkung ($2 \cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$), die φ in FFGFT verbietet, weist es HLV zu. P35 bleibt gewahrt: φ als Fitting-Basis trägt keinen Gehalt, φ als Symmetrie-Eigenwert ist Struktur, keine Messskala im Exponenten – φ wird keine FFGFT-Vorhersage. Dot-Theory-Einordnung (Dok. 272): φ = HLV-seitiger Diskriminator der strukturellen Schachtelung, als anfechtbares O2-Rendering. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R45	285, 282–284	Dok. 285 formulierte den d7-Spektrum-Punkt zu eng (las sich wie "Quasikristall-Spektrum ohne Informationsgehalt").	Präzisiert. Ein Quasikristall hat zwei Spektren: das <i>Struktur-/Beugungsspektrum</i> ist rein punktförmig (scharfe Bragg-Peaks, $\approx 21\times$ über Zufalls-Nullmodell, quasicrystal_information.py) – das ist die Information und genau HLVs Substrat-Unterscheidbarkeit (steht); das <i>Energie-/Laplace-Spektrum</i> ist singulär-stetig (keine scharfen Niveaus) – daher keine Massen. P35-Vorbehalt nur eng: gehaltlos ist allein das Anpassen <i>einer</i> Zielzahl als φ^N . Ehrlicher Rest: null-reproduzierbar war der <i>zeitliche</i> überdämpfte Kern (Dok. 282–284), nicht die räumliche Struktur. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R46	296 (vgl. 025, 026, 063, 156)	Dok. 296 §5 („Spekulation: unbeobachtbare Zwischenbereiche“) bucht Dunkle Materie/Energie als <i>mögliche Signaturen unbeobachtbarer Zwischenskalen-Bereiche</i> – als offene Spekulation formuliert.	Offener Prüfpunkt (noch nicht bearbeitet). Diese Zwischenskalen-Formulierung steht potenziell <i>quer</i> zur bereits etablierten Korpus-Linie, die Dunkle Materie/Energie nicht als offene Signatur, sondern als <i>abgeleitete Konsequenz</i> behandelt: Dok. 025 deutet Dunkle Materie als ξ -Feld-Effekt und Dunkle Energie als „nicht erforderlich“; Dok. 026/063 halten fest, dass das Universum nicht expandiert und Dunkle Energie überflüssig wird (H_0 neu interpretiert); Dok. 156 fasst die gesamte beobachtbare Realität als Projektion eines einzigen Energiefeldes mit statischer Rotverschiebung $z \approx \xi \ln(d/t_P)$. Der <i>Zwischenskalen-Mechanismus</i> ist ein anderer Erklärungsweg als der etablierte ξ -Feld-Weg und ist kein tragendes Anliegen des Rahmens. Bei einer späteren Überarbeitung von Dok. 296 abzugleichen: entweder die Zwischenskalen-Formulierung an die ξ -Feld-Ableitung angleichen oder sie ausdrücklich als nachgeordnete Zusatzüberlegung kennzeichnen. Anzumerken ist ferner, dass der Beobachter-/Projektions-/Emergenz-Kern von Dok. 296 im Korpus bereits belegt ist (Dok. 156) und dort nicht neu eingeführt wird. Kein Korrekturbeitrag, kein Umbau – als offene Notiz gebucht. <i>Deklariert 6. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R47	285, 297, 298 (vgl. 286, 284, 295)	R43 buchte „HLV $\supset$ FFGFT dimensional“ ($D7 = D4 + 3'$ -Fenster). Im <i>Zeitsektor</i> gelesen behandelte diese reine Dimensionszählung Marcells Spiralzeit-Fenster als <i>zusätzlich</i> – als säße es <i>neben</i> FFGFTs Rekursionszeit und vergrößerte HLV.	Im Zeitsektor: Enthaltensein, nicht Vergrößerung. In einheitlicher Schreibweise – beide $D6+Zeit$, Marcel als $D6+Spiralzeit$, FFGFT im Hilbertraum als $D6+Rekursionszeit$ – ist das Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern <i>intern</i> : ein beschränkter Ausschnitt (Fenster) der ausgerollten Rekursionszeit. Also $HLV \subset FFGFT$ im <i>Zeitsektor</i> . Präzise ist Marcells Objekt der überdämpfte $-1/\varphi$ -Zweig (das $3'$ -Fenster, Dok. 285/286: trägt Struktur, keine Masse), <i>nicht</i> der volle Rekursionsoperator $R - R$ hat zwei Zweige, der relevante (φ , $D4$, Massen, Revival 5.125) ist FFGFTs. Die Einbettung ι (Dok. 297, offene Vermutung) ist genau die Abbildung, die dieses Fenster als beschränkte Projektion der kompakten Rekursion realisiert. <i>Abgrenzung zu R43 (kein Widerspruch):</i> $R43s \supset$ ist die reine <i>Dimensionszählung</i> (das $3'$ -Fenster als zusätzlich); $R47s \subset$ ist der <i>Herleitungsgehalt im Zeitsektor</i> (das Fenster als Ausschnitt des benannten kompakten Ganzen – FFGFT liefert das Ganze, HLV wertet den Ausschnitt aus, ohne ihn zu benennen). Beide Lesarten koexistieren, <i>solange beide in derselben $D6+Zeit$-Schreibweise gelesen werden.</i> <i>OP8-konsistent:</i> ein warmes, endliches EEG-Fenster über einer Teilwindung sieht lokal archimedisch aus (Dok. 295) und löst die Windung nicht auf (R41, Dok. 284) – dass U_3 über U_2 nichts Auflösbares bringt, ist damit die <i>Vorhersage</i> der Fenster-Einbettung, kein Scheitern. <i>Offen (symmetrisch):</i> ob ι <i>erzwungen</i> ist (echtes $HLV \subset FFGFT$ im <i>Zeitsektor</i>) oder bloß <i>zugelassen</i> (Kompatibilität) – Forcing-Test wie C3A5-BRIDGE2, auf der Zeitachse; ι bleibt Vermutung (Dok. 297). <i>Deklariert 8. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R48	304 (vgl. 295, 301, 303)	Dok. 304 formulierte die M_r/M_B -Brücke zu Marcells Spiral-Zeit-Gedächtnis in verstreuten Buchungen; die <i>private Begleit-Notiz</i> zur Erstsending überzog („real, kein Artefakt des Benchmarks, unausweichlich“). Marcel Krüger (Autor der Spiral-Zeit-Hypothese) bat öffentlich, die Grenze im Dokument selbst sichtbar zu machen und die Brücke als Kandidat statt als gesichertes Mapping zu kennzeichnen.	Notiz zurückgenommen, Dokument präzisiert (nicht repariert). Die Überzeichnung lag allein in der <i>Mail</i> und wurde ohne Vorbehalt zurückgenommen; das Dokument schrieb durchgehend aus der FFGFT-Lesart und buchte die Brücke bereits als <i>restricted</i> . Dok. 304 erhielt einen eigenen Abschnitt „Provenance und die Grenze der Brücke“: (i) zwei Achsen – das <i>e</i> -Kriterium selbst ist skript-verifiziert und aus ξ ableitbar (<i>proven</i> , Dok. 295), nur die <i>Korrespondenz</i> zu den operationalen M_r/M_B ist unabgesichert (logisch <i>restricted</i> , Kategorie B; empirisch „kein Benchmark durchgeführt“, d.h. ohne unabhängigen, gemeinsam versiegelten Vergleich); (ii) die operationale M_r/M_B -Definition (rekursiver Zugriff, semantische Kompression, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag, prädiktive Wiederverwendung) bleibt unberührt – Krümmungstreue ist ein <i>zusätzlicher</i> , <i>FFGFT-seitiger</i> Diagnose-Kandidat, nicht das Trennkriterium jenes Rahmens, und ersetzt keine dieser Funktionen (beide Richtungen: 1/ <i>n</i> -Textur ohne Bio-Funktionen möglich; Bio-Gedächtnis nicht durchs <i>e</i> -Kriterium ausgeschlossen); (iii) Symmetrie – kein Rahmen enthält, begründet, erklärt oder unterordnet den anderen, Ablehnung lässt beide unverändert; (iv) namentliche Provenance (M_r/M_B , operationales M_B , v0.3–v0.5 aus Marcel Krügers Arbeit; $D(k)$, <i>e</i> -Kriterium, FFGFT-Deutung aus dem FFGFT-Korpus). Die Ledger-fremde Vokabel „ungetestet“ wurde vermieden; der <i>claim-state</i> bleibt <i>restricted</i> (Kategorie B). Kein FFGFT-Befund geändert – nur die Rahmung der Beziehung zu Marcells Objekten. <i>Deklariert 11. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R49	304, 305 (vgl. 295, 303, 272)	Nach R48 wurde die Provenance von 304 vertieft: Marcel Krüger bat öffentlich, die aus seiner Spiral-Zeit-Arbeit übernommene Notation (M_r/M_B ; ebenso die Sektoren U1/U2/U3) bereits bei der Erstnennung zu zitieren — nicht nur im Provenance-Abschnitt — und die FFGFT-seitigen Objekte optional distinkt zu benennen.	Vokabel zitiert, als Analyse markiert, Abstract entkürzt — Notation nicht umbenannt. Eine konsolidierte Erstnennungs-Fußnote attribuiert U1/U2/U3 und M_r/M_B an Krüger (2026) mit Primärquelle (doi:10.5281/zenodo.21302278) und dokumentierter Lineage (Medinformatics; Smart Wearable Technology) und hält fest: <i>FFGFT benötigt diese Unterscheidung nicht</i> — eine einzige, krümmungstreue Windung; Sektoren und M_r/M_B -Teilung dienen allein der <i>Analyse</i> jenes Rahmens, nicht als native Struktur. Der Status trennt entsprechend: der FFGFT-interne Kern (These, Linearisierungs-Reflex, Mess-/Projektions-Epistemologie) steht für sich, die Korrespondenz ist die illustrative, <i>restricted</i> Überlagerung. Dok. 305 wird im Status als <i>skript-verifizierte Illustration</i> von Dok. 295 gebucht (kein eigenständiger Befund; der gleichförmige Akkumulator ist Kontrastfolie aus dem Brücken-Kontext, kein FFGFT-Objekt). Der Abstract wurde <i>narrativ ohne die fremden Kürzel</i> neu gefasst, sodass M_r/M_B und U1/U2/U3 erst im Fließtext (attribuiert) auftreten. Ein Satz würdigt die Governance-Lineage (claim-state-Ledger / Identitätsprüfung aus Stefaan Vossens <i>Dot Theory</i> , im IPI ko-entwickelt, vgl. Dok. 272; der Fünfer-Nachweis in Dok. 303 als FFGFT-Erweiterung). Die <i>distinkte Umbenennung</i> der FFGFT-Objekte (M_{lin}/M_{curv}) wurde als autoriale Entscheidung offengelassen, nicht ausgeführt. Kein FFGFT-Befund geändert — nur Zitation, Rahmung und Lesbarkeit. <i>Deklariert 11. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R50	025, 063, 061, 064, 078 (ersetzt durch 306; vgl. 003, 010, 295, 298, 302)	Dok. 025 und 063 begründen die Abwesenheit einer kosmischen Anfangssingularität mit Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärferelation („ $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 = 1/2$ beweist unwiderlegbar...“). Drei Mängel: (M1) invertierte Implikation — aus Δt endlich folgt $\Delta E \geq 1/(2\Delta t)$, also eine <i>endliche</i> Schranke, nicht $\Delta E \rightarrow \infty$; Letzteres folgt allein aus $\Delta t \rightarrow 0$. (M2) Anwendungsfehler — die Energie-Zeit-Unschärfe ist nicht kanonisch (Pauli: kein selbstadjungierter Zeitoperator); ihr Δt ist nach Mandelstam–Tamm die Änderungszeit einer Observablen, nicht ein kosmisches Alter. (M3) Stilbruch — „unwiderlegbar“ ist keine Ledger-Vokabel. Übergreifend: Heisenberg gehört zur <i>projizierten</i> QM-Ebene; ein darauf gestütztes Argument verlässt die Projektion nicht, sondern zirkuliert in ihr (Dok. 298).	Begründung ersetzt, Konklusion unverändert. Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala L_0) bleibt. Die Ableitung wird durch die native Kette aus Dok. 306 ersetzt: $T \cdot m = 1$, mit $E = m$ also $T \cdot E = 1$ (Dok. 003/010) — eine <i>Gleichung</i> , nicht eine Ungleichung; daraus $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; FFGFTs Zeit besitzt jedoch ein minimales, nicht verschwindendes Inkrement $d_1 = 100\xi_1 = 1/75$ (aus $\xi = 4/30000$), T ist also nach unten, E nach oben beschränkt — eine unendliche Dichte ist <i>strukturell</i> ausgeschlossen. Ergänzend die Randfrage : $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 302) — die Frage „was war bei $t = 0$?“ setzt einen Rand voraus, den ein kompakter Torus nicht hat; sie ist nicht falsch beantwortet, sondern falsch gestellt. Präzisiert: $D(k)$ wächst unbeschränkt (logarithmisch); die Singularitätsfreie Aussage lautet, dass $D(k)$ an jeder <i>endlichen</i> Stelle endlich ist und nirgends divergiert. Reichweite : dieselbe Kette (bzw. ihre Konklusion) trägt außerdem Dok. 061 („das Universum muss ewig existiert haben“; $\Delta t = \infty$), Dok. 064 („verbietet einen zeitlichen Beginn“) und Dok. 078 („verbietet eine klassische Urknall-Singularität“). Alle genannten Dokumente sind für diesen Punkt <i>nicht mehr maßgeblich</i> — nicht widerlegt, sondern ersetzt. Die Quelldokumente werden nicht revidiert : der Korpus ist append-only, dieser Registereintrag ist die maßgebliche Korrekturschicht und gilt für alle betroffenen Stellen zugleich. Ein rückwirkendes Nachziehen einzelner Passagen wäre ohnehin unvollständig (Abhängigkeiten sind semantisch, nicht lexikalisch auffindbar) und würde übersehene Stellen fälschlich als bestätigt erscheinen lassen. Offen (historisch, nicht systematisch, unbeantwortet gelassen): warum der Import erfolgte, obwohl Dok. 003/010 vorlag. Deklariert 12. Juli 2026

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R51	049 (vgl. 095, 306, 267, Notation)	Dok. 049 („Lagrangian-Vergleich“) enthält zwei Passagen, die der heutigen Position zu widersprechen <i>scheinen</i> : „Urknall als Feldanregungsereignis“ mit $\delta m(x, t = 0) = \delta m_0 \delta^3(x) e^{-H_0 t}$, und „Schwarze Löcher als Feldsingularitäten“ mit $\lim_{r \rightarrow r_s} \delta m(r) \rightarrow \infty$, $T(r) \rightarrow 0$. Wörtlich gelesen behauptet Letzteres einen Zustand verschwindender Zeit — genau den, den Dok. 306 ausschließt ($T \cdot E = 1$ bei minimalem Inkrement $d_1 = 100 \xi_1 = 1/75$).	Notations-Altlast, kein Substanzwiderspruch — und dennoch nicht mehr maßgeblich. (a) <i>Die Auflösung:</i> In der ursprünglichen T0-Sicht bezeichnete T_0 <i>nie</i> den Zeitpunkt null, sondern den <i>kleinsten möglichen Zeitraum</i> . Dok. 095 verwendet ihn korrekt als Bezugsmaßstab: $\Omega(T) = T_0/T$. Im ursprünglichen Sinn gelesen meint 049 daher $T(r) \rightarrow T_0$, nicht $T \rightarrow 0$ — also den Grenzwert gegen das minimale Zeitquantum. Damit ist $E = 1/T$ durch $1/T_0$ nach oben beschränkt: der <i>endliche Kern mit minimaler Skala</i> L_0 (aus ξ), den 025/063 im Ergebnis bereits nennen, und exakt das, was Dok. 306 nativ etabliert. Der Widerspruch ist ein Lesefehler der Schreibweise, nicht der Theorie. (b) <i>Die wörtliche Lesart</i> ($T \rightarrow 0$, $t = 0$) ist gleichwohl <i>nicht mehr maßgeblich</i> ; maßgeblich ist Dok. 306. (c) <i>Was auch bei wohlwollender Lesart überholt bleibt:</i> der „Urknall“ als Anregungsereignis, die räumliche Punktquelle $\delta^3(x)$ und das explizite H_0 im Exponenten. Die maßgebliche kosmologische Position ist Dok. 306 (keine Singularität; kein Rand: $\partial T^4 = \emptyset$, Dok. 302) und Dok. 267 (keine <i>metrische</i> Expansion, aber $b = 1$; H_0 nur <i>effektiv</i> , nicht metrisch gedeutet). (d) <i>Reichweite:</i> betroffen ist allein der kosmologisch-astrophysikalische Abschnitt von 049; der Lagrange- und Teilchensektor desselben Dokuments (u. a. a_μ) ist unberührt. Die Quelldokumente werden nicht revidiert (append-only; dieser Eintrag ist die Korrekturschicht, vgl. R50). <i>Deklariert 12. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R52	101, 165 (Zahlwerte; vgl. 180, 182, 013, 250, 290)	Zwei nachrechenbare Fehler im H_0 -Umfeld. (i) Dok. 101 (Abstract und Textstelle) und Dok. 165 geben die Sub-Planck-Länge mit $L_0 = \xi \ell_P \approx 5,39 \times 10^{-39} \text{ m}$ an. (ii) Dok. 165 stützt die ξ^{10} -Relation mit dem Argument $L_H/L_\xi \sim \xi^{-10} \cdot (\text{geom. Faktoren})$.	Zahlwerte korrigiert; Hauptrelation unberührt. (i) <i>Falscher L_0-Wert</i> : korrekt ist $L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ — so in Dok. 180 (der eigens dafür bestimmten Herleitung), Dok. 013, 181, 182, 187, 189, 268. Der Wert $5,39 \times 10^{-39} \text{ m}$ impliziert $\xi = 3,34 \times 10^{-4}$ statt $4/30000 = 1,333 \times 10^{-4}$ (Faktor 2,50); die Mantisse 5,391 ist die der Planck-Zeit ($t_P = 5,391 \times 10^{-44} \text{ s}$), was auf einen Übertragungsfehler deutet. (ii) <i>Falsches Skalenpaar</i> : das Stützargument vergleicht die Hubble-Länge mit der Granulationsskala L_0 ; nachgerechnet ist $L_H/L_0 = 6,37 \times 10^{64}$, während $\xi^{-10} = 5,63 \times 10^{38}$ — der nötige „geometrische Faktor“ wäre $1,13 \times 10^{26}$ und damit keiner. Die Hauptrelation vergleicht in Wahrheit mit der Compton-Länge des Elektrons, und dort trägt sie: $L_H/\lambda_C(e) = 3,55 \times 10^{38} \approx [(\pi/2)\xi^{10}]^{-1} = 3,59 \times 10^{38}$. Das Stützargument ist damit hinfällig, das Ergebnis nicht. (iii) <i>Was gilt</i> : die Relation $\hbar H_0/(m_e c^2) = (\pi/2)\xi^{10}$ ist nachgerechnet korrekt und liefert $H_0 = 66,82 \text{ km/s/Mpc}$ (−0,9% gegenüber Planck 67,4). (iv) <i>P35 unverändert</i> : der Exponent 10 bleibt nicht vorwärts abgeleitet; das „Strukturargument“ in 165 ist eine Plausibilitätsbetrachtung, deren eines Standbein (das Skalenverhältnis) rechnerisch nicht trägt. Unberührt bleibt, dass eine eigene kosmologische Skala strukturell notwendig ist (Dok. 182: keine universelle Obergrenze; jedes System trägt $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$) — P35 trifft die Notation, nicht die Sache. (v) <i>Dok. 306 unberührt</i> : der dichte Pol dort ruht auf dem korrekten L_0 ; $E_{\text{max}} = \hbar c/L_0 = E_P/\xi = 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}$ ist bestätigt (Dok. 250, 290). Die Quelldokumente werden nicht revidiert (append-only; vgl. R50). Deklariert 12. Juli 2026

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R53	267 §518 (Tabellenzeile <i>Quelle der Skala</i> ; vgl. 182, 165, P20/P35/P36)	Dok. 267 §518 schreibt: „FFGFT leitet $E_H/\hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ intern aus $\xi^{41/4}$ ab — und damit auch R_H vollständig aus ξ (Dok. 182).“ Die Tabelle der symmetrischen Zirkularität führt entsprechend als <i>Quelle der Skala</i> auf FFGFT-Seite „ $E_H/\hbar$ aus ξ “. Dok. 182 sagt jedoch das Gegenteil — und wird gegen die eigene Buchung zitiert: „Der Exponent $41/4$ ist <i>nicht</i> aus ξ hergeleitet, sondern an den gemessenen H_0 kalibriert (P35/P36) ... kein eigenständiges ξ -Resultat.“ Dasselbe gilt für die Fassung $\hbar H_0/(m_e c^2) = (\pi/2)\xi^{10}$ (Dok. 165): auch der Exponent 10 ist nicht vorwärts abgeleitet (vgl. R52).	Korrigierte Lesart — die Symmetrie wird dadurch schärfer, nicht schwächer. (a) Die Tabellenzeile <i>Quelle der Skala</i> lautet auf FFGFT-Seite korrekt nicht „aus ξ “, sondern „gesetzt / an H_0 kalibriert“ . (b) Zirkularität ist kein Defekt . Ein gemessener Winkel θ_i bestimmt stets nur ein Längenverhältnis; eindeutig messbar ist allein das Produkt $H_0 \cdot L_{\text{res}} \approx 458 \text{ km/s}$. Jedes Modell muss eine absolute Skala einsetzen — die Frage ist nicht <i>ob</i> , sondern <i>wo man in den Kreis eintritt</i> . Dok. 267 bucht dies bereits korrekt: „Zirkulär? Ja Ja“, und „der faire Vergleich ist nicht ‚wer ist zirkelfrei‘ (keiner ist es), sondern Sparsamkeit gegen Verankerung“. (c) Der Eintrittspunkt muss jedoch gezählt werden , sonst stimmt die Sparsamkeitsrechnung nicht: ein kalibrierter Exponent ist eine <i>Eingabe</i> , keine Ableitung. Die Schreibweise $\xi^{41/4}$ bzw. ξ^{10} lässt eine gesetzte Größe wie eine abgeleitete aussehen und verbirgt damit genau diese Eingabe. (d) Der Vergleich bleibt gültig und fällt weiterhin zugunsten der Sparsamkeit aus : FFGFT setzt <i>eine</i> deklarierte Sektor-Skala; ΛCDM gewinnt r_s aus sechs Parametern plus BBN-Frühphase, und sein H_0 ist eine Pipeline-Ausgabe, die Expansion, FLRW und Materiegehalt bereits voraussetzt (267 §518). (e) P35 trifft allein die Notation , nicht die Sache: dass der kosmologische Sektor eine <i>eigene</i> , unabhängig gesetzte Skala braucht, ist strukturell notwendig (Dok. 182: keine universelle Obergrenze; jedes System trägt $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$; vgl. Dok. 306). Empfohlene Sprachregelung: die kosmologische Skala wird <i>offen als die eine externe Eingabe des Sektors deklariert</i> , nicht in ξ -Potenzform geschrieben. Offen bleibt $R_H \rightarrow \ell_1$ (P20). Die Quelldokumente werden nicht revidiert (append-only; vgl. R50). <i>Deklariert 12. Juli 2026</i>
R54	292, 306 (vgl. 307)	Zwei mögliche Fehllesarten: (a) die Leiter-Grundeinheit $N_0 \approx 38,6$ (Dok. 292) könnte als <i>Skalengröße neben</i> den Grundeinheiten E_0, L_0, m_0, ξ_0 missverstanden werden; (b) die Diskretheit der Zeit (Dok. 306) könnte als <i>Verneinung</i> eines gemeinsamen Grundtakts gelesen werden.	(a) N_0 ist keine Grundeinheit. $N_0 \approx 38,6$ ist ein <i>leiter-interner</i> , generationszählender Faktor ($N_g = g N_0$, Dok. 292); sein Wert ist <i>offen</i> (P35: $100/e, 100/\phi^2, 39$ treffen ihn nicht sicher). Er gehört weder in die Liste der Grundeinheiten noch unter die Gründe der SI-Absolutwert-Abweichung (diese sind: die SI-Umrechnung selbst, die Brückenkonstanten v, E_0, K_{frak} , die Messgenauigkeit; P40). (b) Es gibt einen Grundtakt. Dok. 306 setzt ein minimales, von ξ fixiertes Zeitinkrement $d_1 = 100\xi = 1/75$ — die Zeit ist diskret. Da die Moden über die feste ξ -Geometrie stets in exakter Relation stehen, sind ihre Einzelzyklen $T = \hbar/mc^2$ (aus $\tilde{T} \cdot m = 1$) kommensurable Vielfache desselben Inkrements: ein <i>gemeinsamer Grundtakt</i> (Harmonische), kein Kontinuum freier Uhren und kein von außen aufgeprägter Weltentakt. Beide Präzisierungen sind in Dok. 307 konsolidiert. <i>Deklariert 16. Juli 2026</i>